SG6000 アプライアンスをメンテナンスする

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg6000/placing-appliance-into-maintenance-mode.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SG6000 アプライアンスをメンテナンスする . . . 1
アプライアンスをメンテナンスモードにします . . . 1
ストレージコントローラの SANtricity OS をアップグレードします . . . 5
SANtricity System Manager を使用してドライブファームウェアをアップグレードします . . . 14
導入済み SG6060 に拡張シェルフを追加します . . . 20
コントローラ識別 LED のオンとオフを切り替えます . . . 25
データセンターでコントローラを探します . . . 26
SG6000のストレージコントローラを交換します . . . 27
ストレージコントローラシェルフのハードウェアコンポーネントを交換します . . . 38
オプションの 60 ドライブ拡張シェルフのハードウェアコンポーネントを交換します . . . 39
SG6000-CN コントローラをシャットダウンします . . . 40
SG6000-CN コントローラの電源をオンにして、動作を確認します . . . 42
SG6000-CN コントローラを交換します . . . 45
SG6000-CN コントローラの一方または両方の電源装置を交換します . . . 47
キャビネットまたはラックから SG6000-CN コントローラを取り外します . . . 49
SG6000-CN コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます . . . 50
SG6000-CN コントローラのカバーを取り外します . . . 52
SG6000-CN コントローラのカバーを再度取り付けます . . . 52
SG6000-CN コントローラの Fibre Channel HBA を交換します . . . 53
SG6000-CN コントローラのリンク設定を変更します . . . 59
MTU 設定を変更します . . . 61
DNS サーバの設定を確認します . . . 64
メンテナンスモード（ SG6000 ）でのノード暗号化の監視 . . . 67
キー管理サーバの設定をクリアします . . . 70

SG6000 アプライアンスをメンテナンスする

SG6000 アプライアンスでメンテナンス手順を実行する必要がある場合があります。このセクションの手順は、アプライアンスが StorageGRID システムにストレージノードとしてすでに導入されていることを前提としています。

サービスの中断を回避するには、アプライアンスをシャットダウンする前に他のすべてのストレージノードがグリッドに接続されていることを確認するか、サービスの停止期間が許容範囲内であれば、スケジュールされたメンテナンス期間中にアプライアンスをシャットダウンします。の情報を参照してください ノードの接続状態を監視しています。

> オブジェクトのコピーを 1 つだけ作成する ILM ルールを使用したことがある場合は、スケジュールされたメンテナンス時間中にアプライアンスをシャットダウンする必要があります。そうしないと、ストレージノードのサービスを停止するメンテナンス手順 の実行中に、これらのオブジェクトへのアクセスが一時的に失われる可能性があります。の情報を参照してください 情報ライフサイクル管理によるオブジェクトの管理。

アプライアンスをメンテナンスモードにします

特定のメンテナンス手順を実行する前に、アプライアンスをメンテナンスモードにする必要があります。

必要なもの

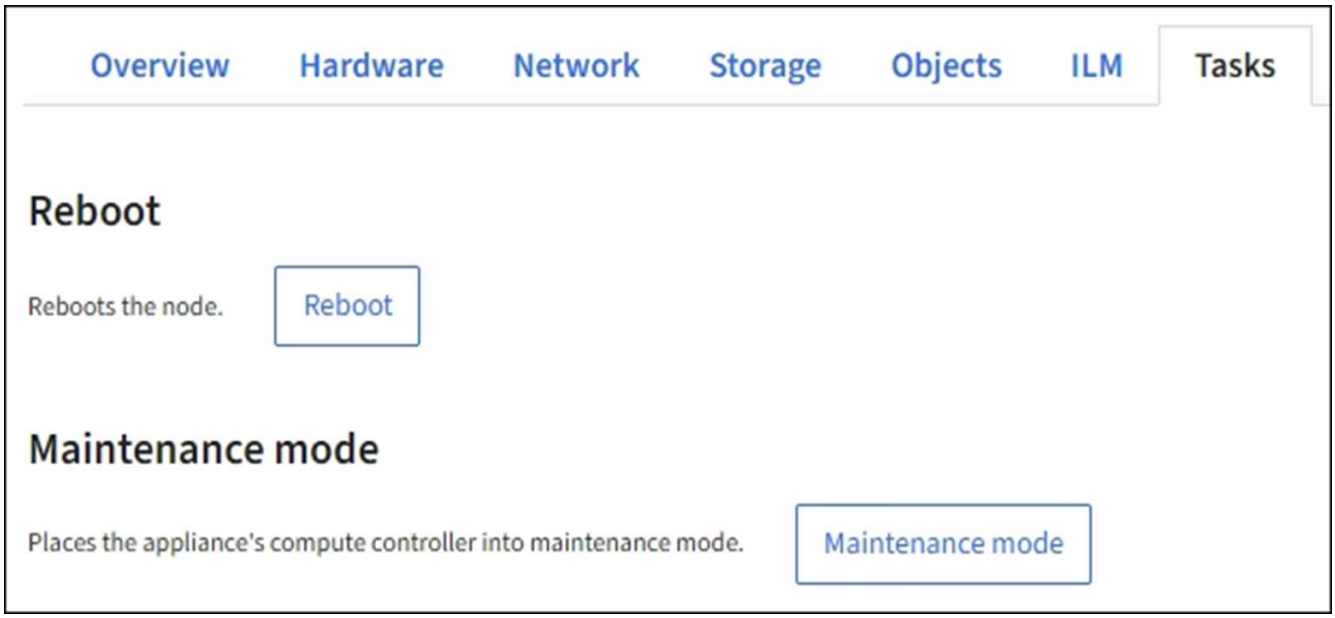
- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- Maintenance または Root アクセス権限が必要です。詳細については、 StorageGRID の管理手順を参照してください。

まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモートアクセスできなくなることがあります。

> 保守モードの StorageGRID アプライアンスの admin アカウントのパスワードおよび SSH ホスト・キーは、アプライアンスが稼働していたときと同じままです。

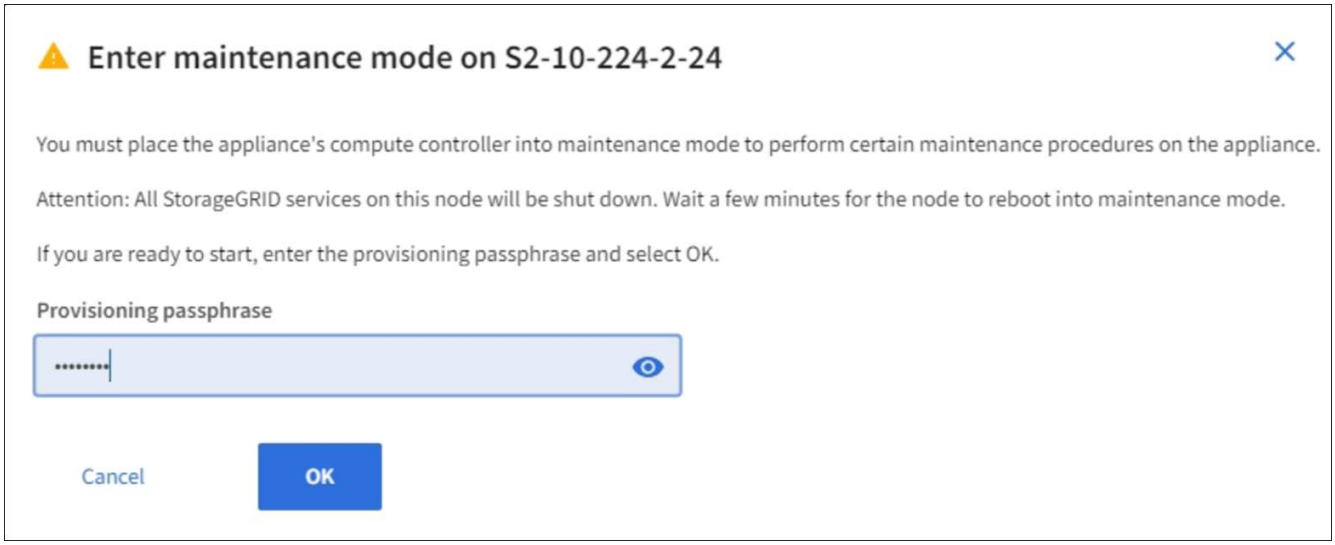
手順

1. Grid Manager から * nodes * を選択します。
2. Nodes ページのツリービューで、アプライアンスストレージノードを選択します。
3. [タスク] を選択します。



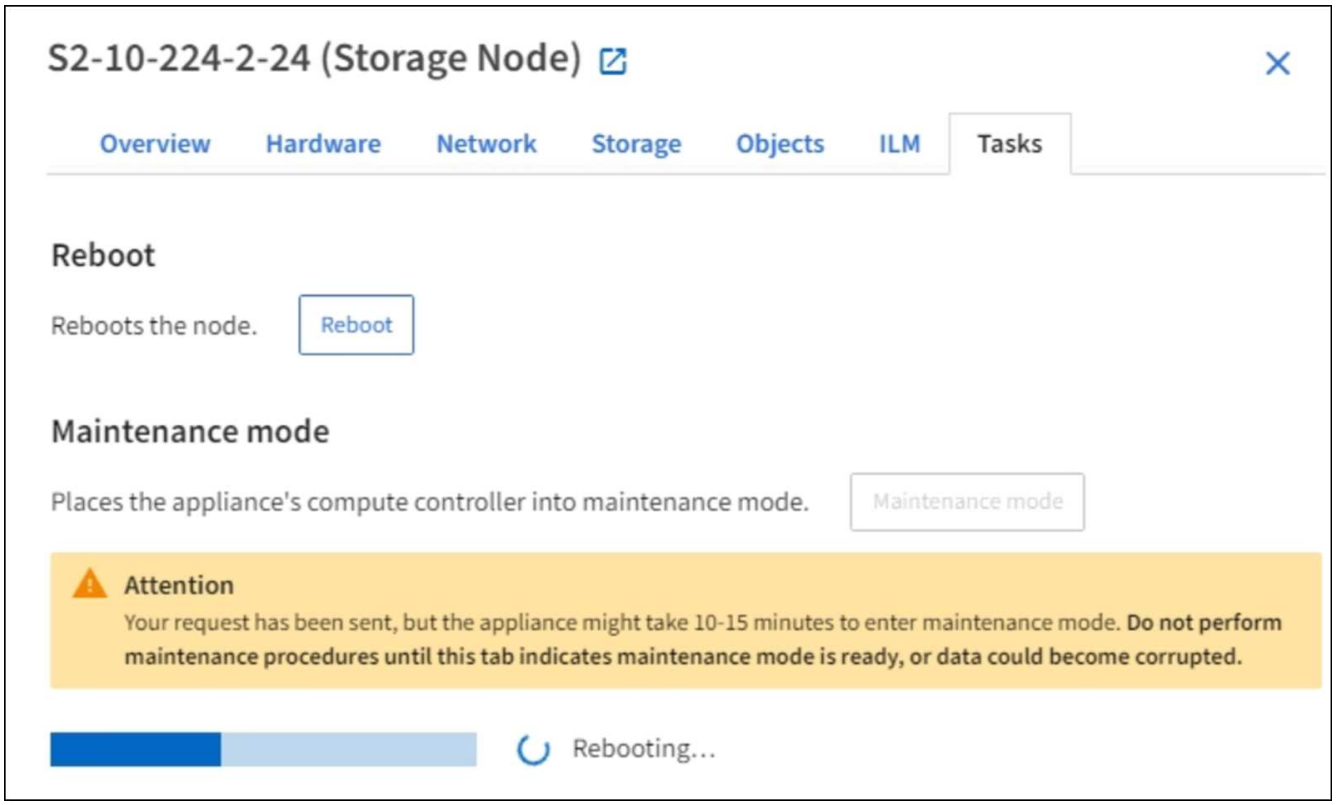
4. [* メンテナンスモード *] を選択します。

   確認のダイアログボックスが表示されます。

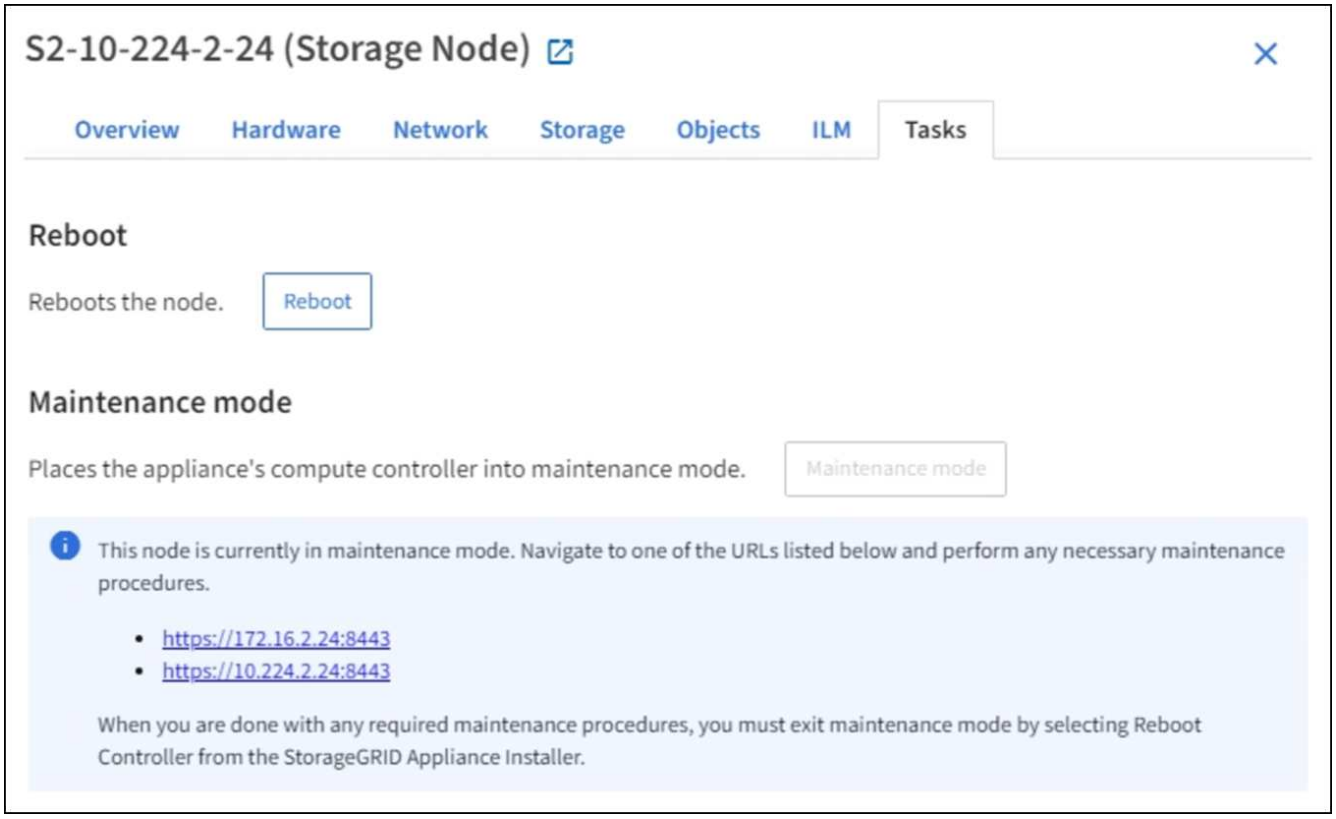


5. プロビジョニングパスフレーズを入力し、「 * OK 」を選択します。

   進捗状況バーと一連のメッセージ（「 Request Sent 」、「 Stopping StorageGRID 」、「 Rebaling 」など）は、アプライアンスがメンテナンスモードに入るための手順を完了していることを示しています。



アプライアンスがメンテナンスモードになっている場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラへのアクセスに使用できる URL が確認メッセージに表示されます。



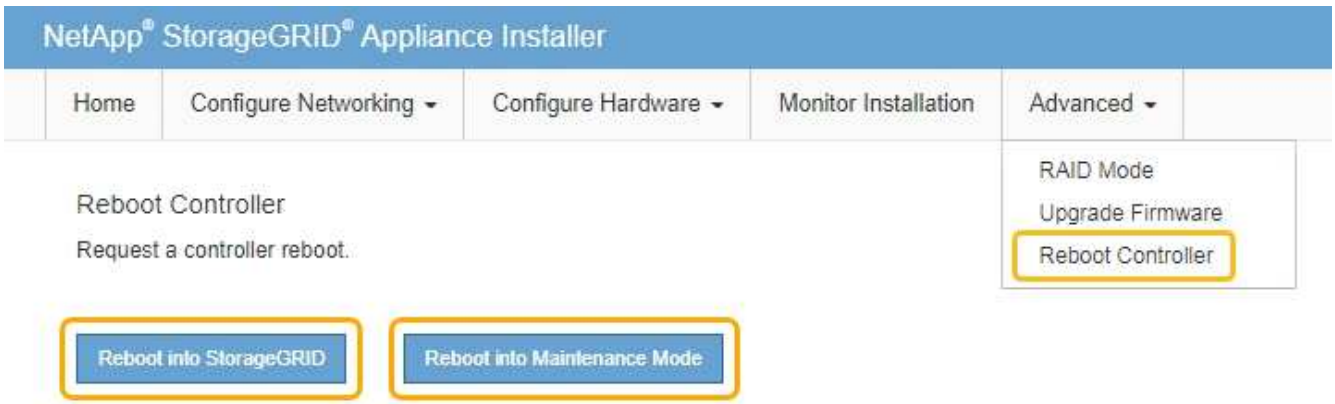
6. StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスするには、表示されたいずれかの URL にアクセスします。

可能であれば、アプライアンスの管理ネットワークポートの IP アドレスを含む URL を使用します。

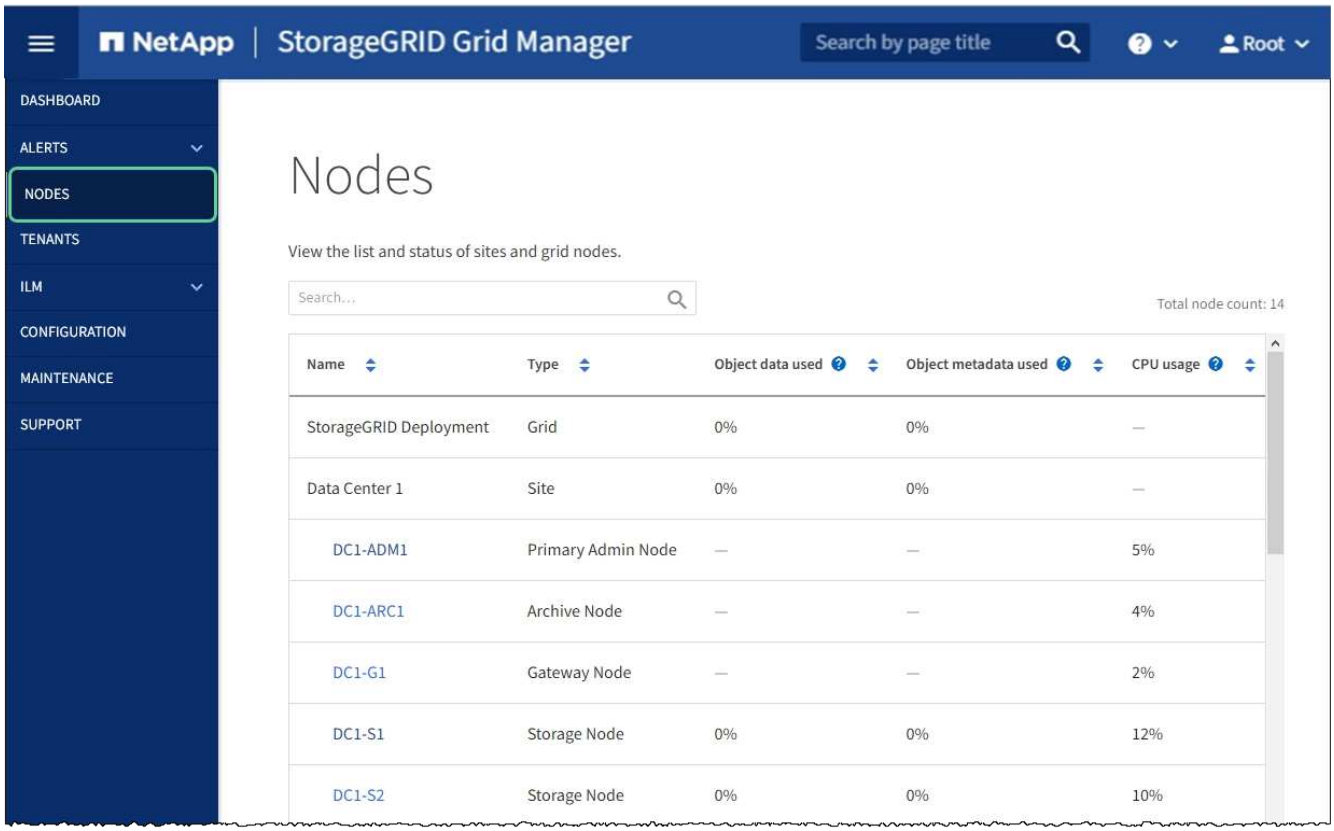
> アプライアンスの管理ポートに直接接続している場合は '+ https://169.254.0.1:8443+` を使用して StorageGRID アプライアンス・インストーラのページにアクセスします

7. StorageGRID アプライアンスインストーラで、アプライアンスがメンテナンスモードになっていることを確認します。

8. 必要なメンテナンスタスクを実行します。
9. メンテナンス作業が完了したら、メンテナンスモードを終了して通常のノードの運用を再開します。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>* Reboot Controller* を選択し、 * Reboot into StorageGRID * を選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



ストレージコントローラの **SANtricity OS** をアップグレードします

ストレージコントローラが最適に機能するようにするには、 StorageGRID アプライアンスに対応した最新の SANtricity OS メンテナンスリリースにアップグレードする必要があります。使用するバージョンを確認するには、 NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。サポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

現在インストールされている SANtricity OS のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

- ストレージコントローラで SANtricity OS 08.42.20.00 （ 11.42 ）以降を使用している場合、 Grid Manager を使用してアップグレードを実行します。

  Grid Manager を使用してストレージコントローラの SANtricity OS をアップグレード

- ストレージコントローラで 08.42.20.00 （ 11.42 ）より前のバージョンの SANtricity OS を使用している場合、メンテナンスモードを使用してアップグレードを実行します。

  ストレージコントローラの SANtricity OS をメンテナンスモードでアップグレードします

> ストレージアプライアンスの SANtricity OS をアップグレードするときは、 StorageGRID のドキュメントに記載されている手順に従う必要があります。他の手順を使用すると、アプライアンスが動作しなくなる可能性があります。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

"ネットアップのダウンロード：StorageGRID アプライアンス"

監視とトラブルシューティング

Grid Manager を使用してストレージコントローラの SANtricity OS をアップグレード

現在 SANtricity OS 08.42.20.00 （ 11.42 ）以降を使用しているストレージコントローラの場合、 Grid Manager を使用してアップグレードを適用する必要があります。

必要なもの

- NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照して、アップグレードに使用する SANtricity OS のバージョンがお使いのアプライアンスと互換性があることを確認してください。
- Maintenance または Root アクセス権限が必要です。
- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。
- プロビジョニングパスフレーズを用意します。
- SANtricity OS に関するネットアップのダウンロードページを利用できます。

SANtricity OS のアップグレードプロセスが完了するまで、他のソフトウェアの更新（ StorageGRID ソフトウェアのアップグレードまたはホットフィックス）は実行できません。SANtricity OS のアップグレードプロセスが完了する前にホットフィックスや StorageGRID ソフトウェアのアップグレードを開始しようとすると、SANtricity OS のアップグレードページが表示されます。

手順 は、アップグレード対象として選択されたすべての該当ノードに SANtricity OS のアップグレードが正常に適用されるまでは完了しません。各ノードの SANtricity OS を（順次）ロードする場合は 30 分以上、各 StorageGRID ストレージアプライアンスをリブートする場合は最大 90 分かかることがあります。

> 次の手順は、 Grid Manager を使用してアップグレードを実行する場合にのみ実行できます。コントローラで 08.42.20.00 （ 11.42 ）より前の SANtricity OS を使用している場合、アプライアンス内のストレージコントローラを Grid Manager を使用してアップグレードすることはできません。

> この手順 は、 SANtricity OS のアップグレードに関連付けられた最新バージョンに NVSRAM を自動的にアップグレードします。個別の NVSRAM アップグレードファイルを適用する必要はありません。

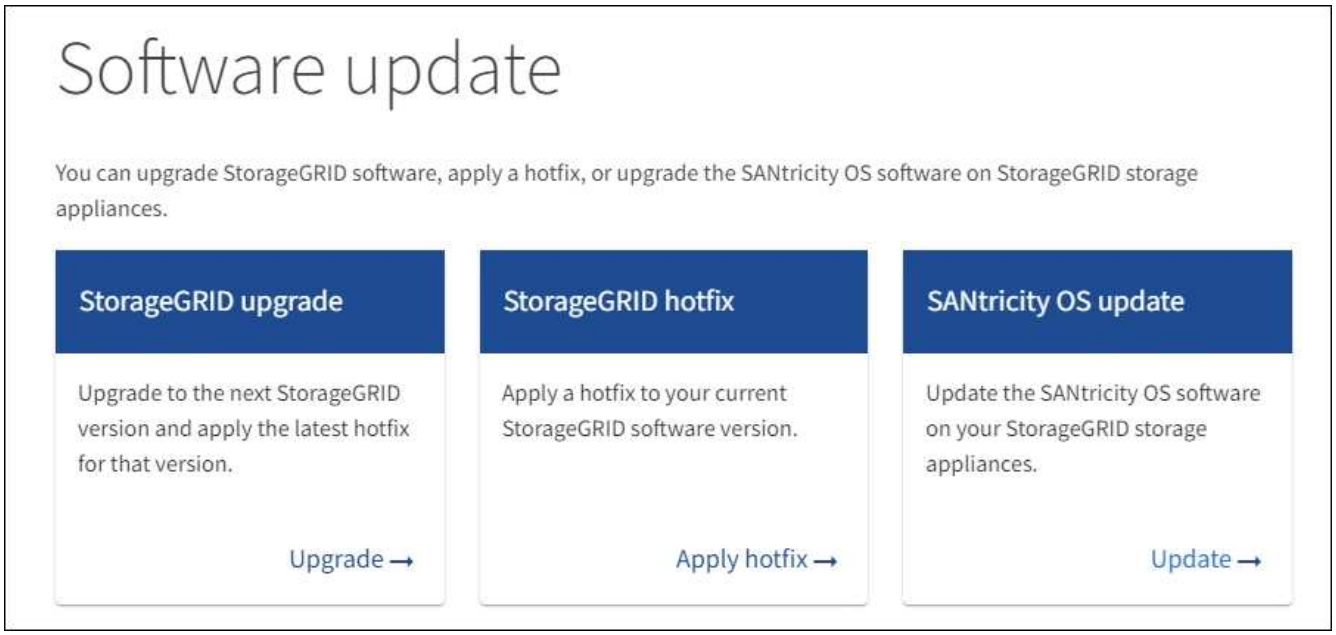
手順

1. ネットアップサポートサイトから新しい SANtricity OS ソフトウェアファイルをダウンロードします。

   ご使用のストレージコントローラに対応する SANtricity OS バージョンを選択してください。

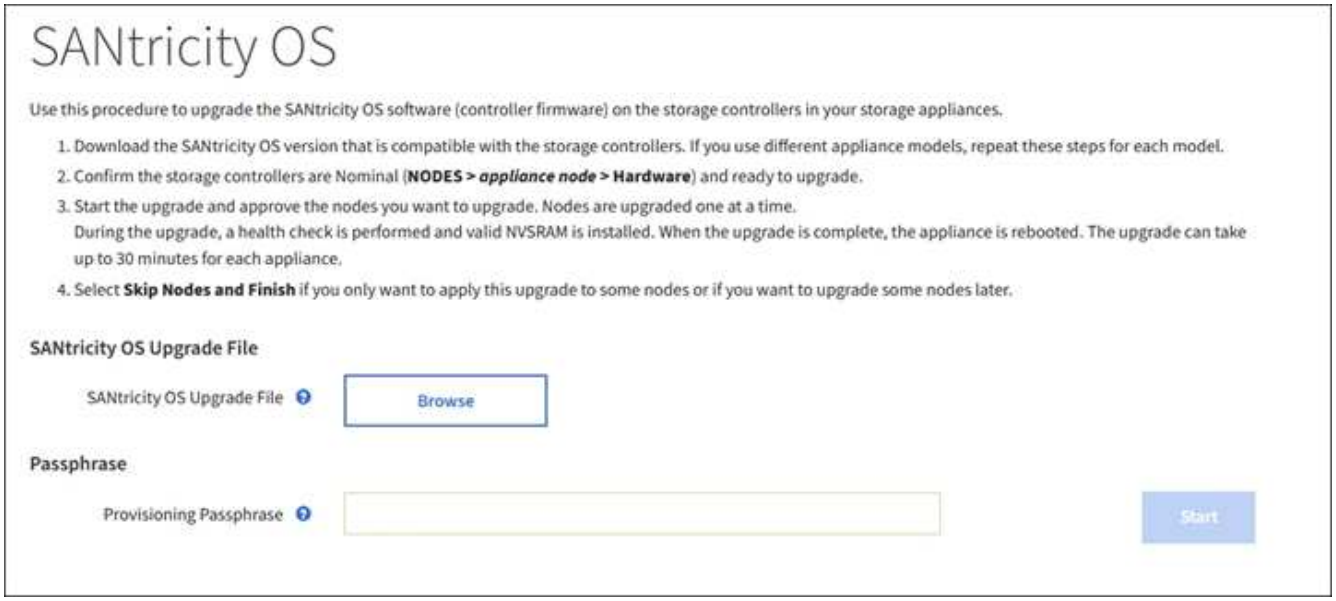
   "ネットアップのダウンロード：StorageGRID アプライアンス"

2. 「 * maintenance * > * System * > * Software update * 」を選択します。



3. SANtricity OS アップデートセクションで、 * アップデート * を選択します。

   SANtricity OS のアップグレードページが表示されます。



4. ネットアップサポートサイトからダウンロードした SANtricity OS アップグレードファイルを選択します。

   a. [* 参照 *] を選択します。

   b. ファイルを探して選択します。

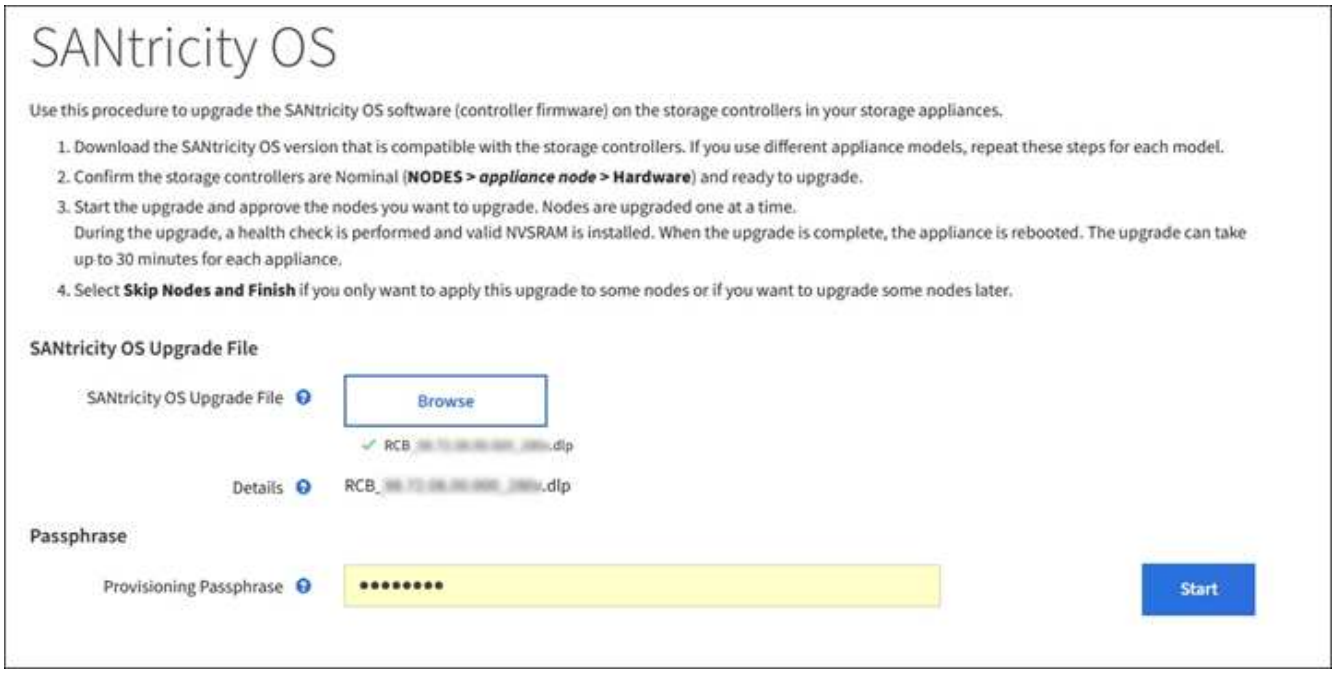
   c. 「 * 開く * 」を選択します。

      ファイルがアップロードされて検証されます。検証プロセスが完了すると、 * 参照 * ボタンの横にファイル名が表示されます。

      ファイル名は検証プロセスで指定されるため変更しないでください。

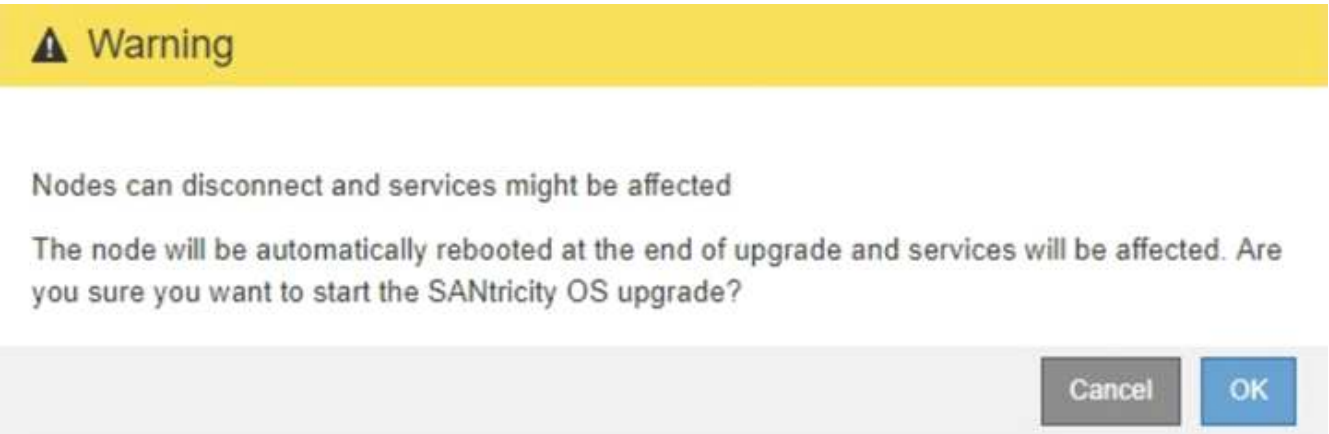
5. プロビジョニングパスフレーズを入力します。

「 * Start * （スタート * ）」ボタンが有効になります。



6. 「 * Start （開始）」を選択します

アップグレードされたノードのサービスを再起動するとブラウザの接続が一時的に失われる可能性があることを示す警告ボックスが表示されます。



7. 「 * OK 」を選択して、 SANtricity OS アップグレードファイルをプライマリ管理ノードにステージングします。

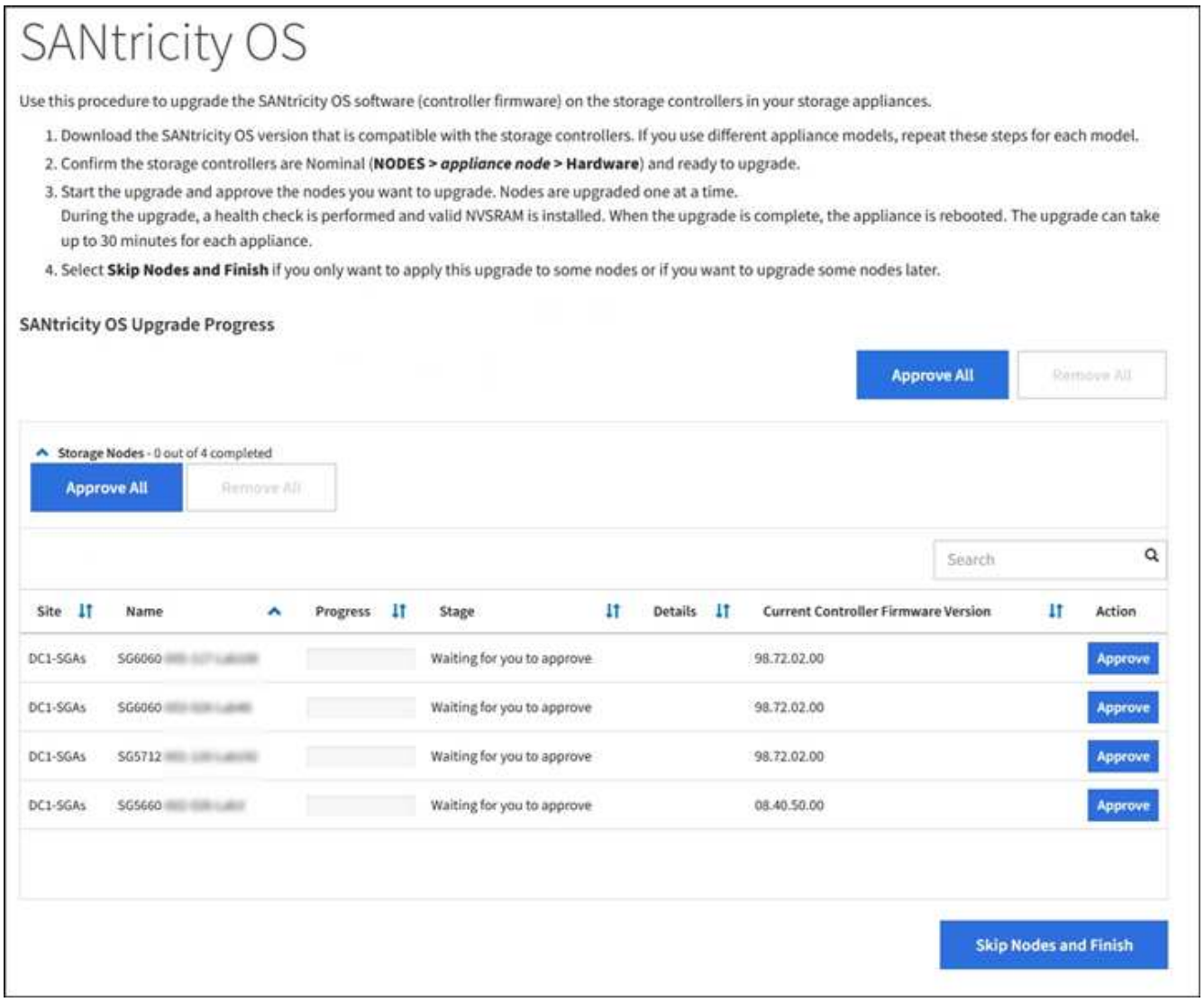
SANtricity OS のアップグレードを開始すると、次の処理が行わ

a. 健全性チェックが実行されます。このプロセスにより、ステータスが「 Needs Attention 」になっているノードがないかどうかが確認されます。

> エラーが報告された場合は、エラーを解決してから、「 * Start * （開始）」を再度選択します。

b. SANtricity OS Upgrade Progress テーブルが表示されます。この表には、グリッド内のすべてのストレージノードと、各ノードのアップグレードの現在のステージが表示されます。

> すべてのアプライアンスストレージノードが表に表示されます。ソフトウェアベースのストレージノードは表示されません。アップグレードが必要なすべてのノードに対して「 * 承認」を選択します。



8. 必要に応じて、ノードのリストを * Site * 、 * Name * 、 * Progress * 、 * Stage * 、 * Details * 、 または * 現在のコントローラファームウェアバージョン * 。または、 * 検索 * ボックスに用語を入力して特定のノードを検索します。

   ノードのリストをスクロールするには、セクションの右下隅にある左右の矢印を使用します。

9. アップグレードキューに追加する準備ができたグリッドノードを承認します。同じタイプの承認済みノードが一度に 1 つずつアップグレードされます。

> アプライアンスストレージノードを停止およびリブートして問題ないことを確認するまでは、そのノードの SANtricity OS アップグレードを承認しないでください。ノードで SANtricity OS のアップグレードが承認されると、そのノードのサービスが停止し、アップグレードプロセスが開始されます。その後、ノードのアップグレードが完了すると、アプライアンスノードがリブートされます。このような処理を実行すると、ノードと通信しているクライアントで原因 サービスが中断する可能性があります。

- すべてのストレージノードを SANtricity OS アップグレードキューに追加するには、すべて承認ボタン * を選択します。

  > ノードのアップグレード順序が重要な場合は、ノードまたはノードグループを 1 つずつ承認し、各ノードでアップグレードが完了するまで待ってから、次のノードを承認します。

- 1 つ以上の * 承認 * ボタンを選択して、 SANtricity OS アップグレードキューに 1 つ以上のノードを追加します。

  [* Approve * （承認）] を選択すると、アップグレードプロセスによってノードをアップグレードできるかどうかが決定されます。ノードをアップグレード可能な場合は、アップグレードキューに追加されます。

ノードによっては、選択したアップグレードファイルが意図的に適用されていないため、これらのノードをアップグレードせずにアップグレードプロセスを完了することができます。ノードが意図的にアップグレードされていない状態になると、「 complete 」（アップグレード試行）と表示され、ノードがアップグレードされなかった理由が Details 列に表示されます。

10. SANtricity OS アップグレードキューからノードまたはすべてのノードを削除する必要がある場合は、「 * Remove * 」または「 * Remove All * 」を選択します。

    ステージが Queued を超えると、「 * Remove * 」ボタンは非表示になり、 SANtricity OS のアップグレード処理からノードを削除できなくなります。

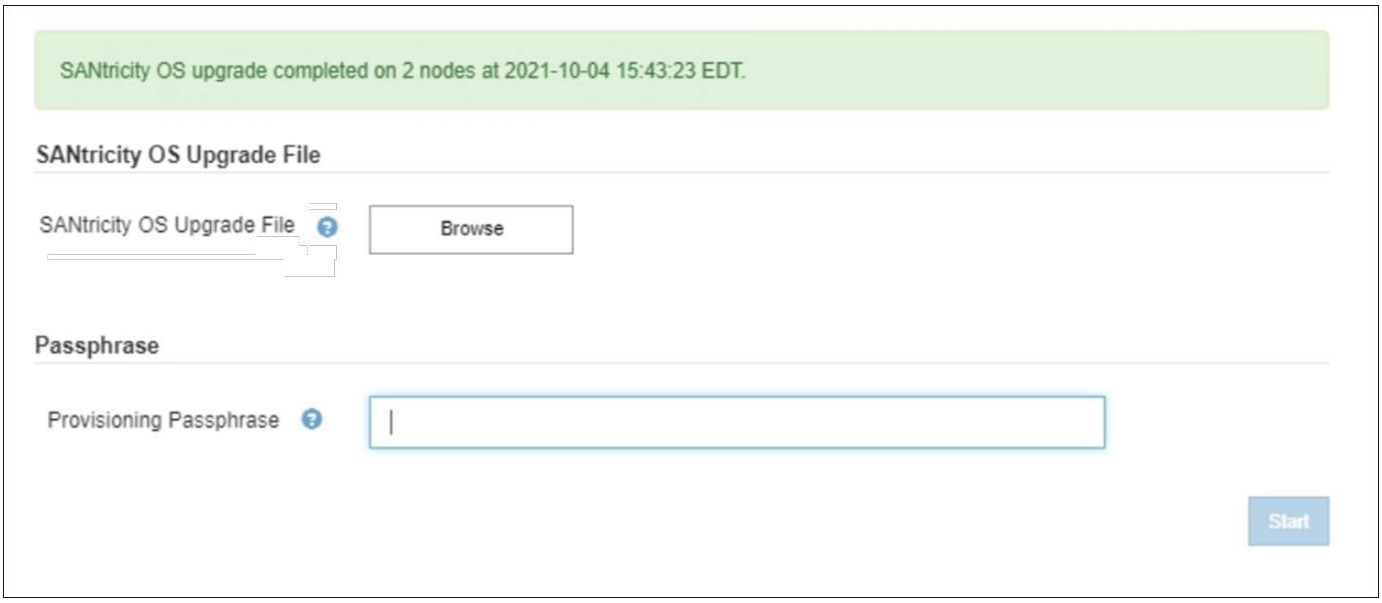
11. 承認された各グリッドノードに SANtricity OS のアップグレードが適用されるまで待ちます。

    - SANtricity OS のアップグレードの適用中にいずれかのノードでエラーのステージが表示される場合、そのノードのアップグレードは失敗しています。テクニカルサポートの助言を受けて、アプライアンスをリカバリするためにメンテナンスモードに切り替えることが必要になる場合があります。
    - ノード上のファームウェアが古すぎて Grid Manager でアップグレードできない場合、そのノードは Error をステージに表示します。 "` このノードで SANtricity OS をアップグレードするには、保守モードを使用する必要があります。使用しているアプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。アップグレード後は ' このユーティリティを将来のアップグレードに使用できます エラーを解決するには、次の手順を実行します。

      i. メンテナンスモードを使用して、「エラー」のステージが表示されるノードの SANtricity OS をアップグレードします。

      ii. Grid Manager を使用して、 SANtricity OS のアップグレードを再起動して完了します。

    承認されたすべてのノードで SANtricity OS のアップグレードが完了すると、 SANtricity OS アップグレードの進捗状況テーブルが閉じ、緑のバナーに SANtricity OS のアップグレードが完了した日時が表示されます。



1. ノードをアップグレードできない場合は、 Details 列に表示された理由を確認し、該当する操作を実行します。
   - " ストレージノードはすでにアップグレードされています。 " これ以上の操作は必要ありません。
   - SANtricity OS アップグレードはこのノードには適用されません StorageGRID システムで管理できるストレージコントローラがノードにありません。このメッセージが表示されているノードをアップグレードせずに、アップグレードプロセスを完了します。
   - SANtricity OS ファイルはこのノードと互換性がありません ノードには、選択したファイルとは異なる SANtricity OS ファイルが必要です。現在のアップグレードが完了したら、ノードの正しい SANtricity OS ファイルをダウンロードして、アップグレードプロセスを繰り返します。

> 表示されたすべてのストレージノードで SANtricity OS のアップグレードを承認するまで、SANtricity OS のアップグレードプロセスは完了しません。

1. ノードの承認を終了し、 SANtricity OS ページに戻って新しい SANtricity OS ファイルのアップロードを許可する場合は、次の手順を実行します。
   a. [ノードをスキップして終了] を選択します。

      すべてのノードをアップグレードせずにアップグレードプロセスを完了するかどうかを確認する警告が表示されます。

   b. 「 * OK * 」を選択して、「 * SANtricity OS * 」ページに戻ります。
   c. ノードの承認を続行する場合は、に進みます SANtricity OS をダウンロードします をクリックしてアップグレードプロセスを再開してください。

> すでに承認され、エラーなしでアップグレードされたノードはアップグレードされたまま

2. 別の SANtricity OS アップグレードファイルが必要な、完了段階のノードすべてについて、このアップグレード手順 を繰り返します。

> ステータスが「 Needs Attention 」のノードがある場合は、メンテナンスモードを使用してアップグレードを実行します。

アップグレード手順 を再度実行するときは、以前にアップグレードしたノードを承認する必要があります。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ストレージコントローラの SANtricity OS をメンテナンスモードでアップグレードします

ストレージコントローラの **SANtricity OS** をメンテナンスモードでアップグレードします

08.42.20.00 （ 11.42 ）より前の SANtricity OS を使用しているストレージコントローラの場合、メンテナンスモード手順 を使用してアップグレードを適用する必要があります。

必要なもの

- NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照して、アップグレードに使用する SANtricity OS のバージョンがお使いのアプライアンスと互換性があることを確認してください。
- StorageGRID アプライアンスをStorageGRID システムで実行している場合は、SG6000-CNコントローラが設置されている必要があります メンテナンスモードに切り替えられます。

保守モードでは、ストレージコントローラへの接続が中断されます。

一度に複数の StorageGRID アプライアンスで E シリーズコントローラの SANtricity OS または NVSRAM をアップグレードしないでください。

一度に複数の StorageGRID アプライアンスをアップグレードすると、導入モデルや ILM ポリシーによっては、原因 データを使用できなくなる可能性があります。

手順

1. アプライアンスがに接続されていることを確認します メンテナンスモード。
2. サービスラップトップから、 SANtricity System Manager にアクセスしてサインインします。
3. 新しい SANtricity OS ソフトウェアファイルと NVSRAM ファイルを管理クライアントにダウンロードします。

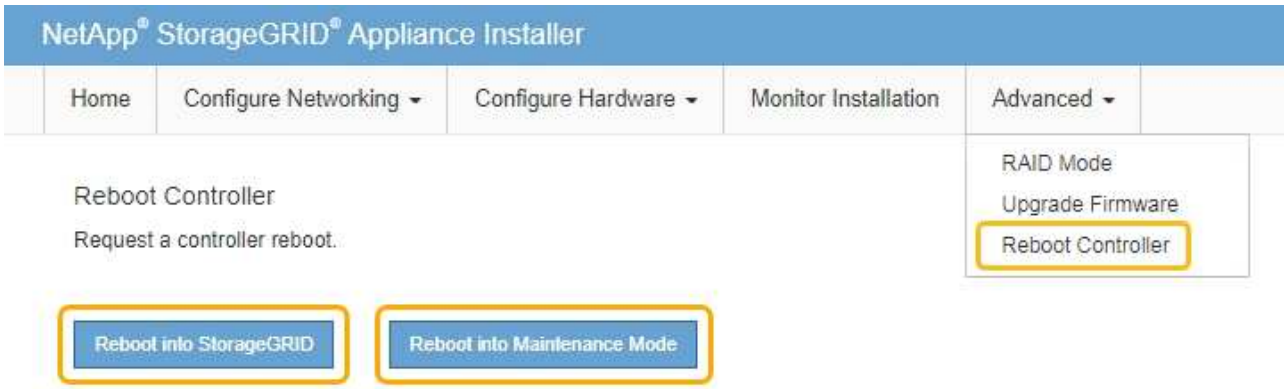
   NVSRAM は、 StorageGRID アプライアンスに固有です。標準の NVSRAM ダウンロードを使用しないでください。

4. SANtricity OS_guide または SANtricity System Manager のオンラインヘルプの指示に従って、ファームウェアと NVSRAM をアップグレードします。

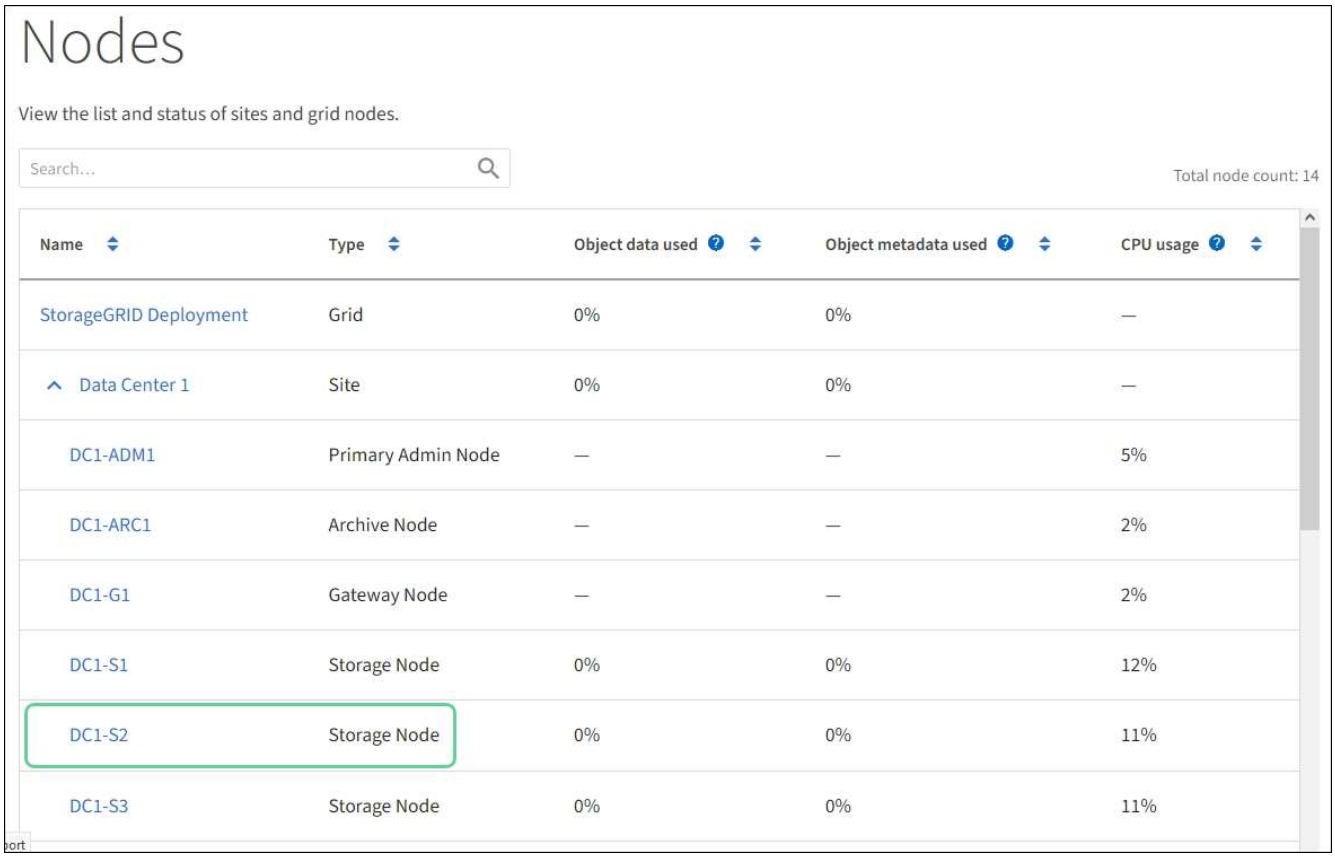
   アップグレードファイルはただちにアクティブ化する必要があります。アクティブ化を先延ばしにしないでください。

5. この手順 が正常に完了し、ノードを保守モードにしている間に実行する追加の手順がある場合は、すぐに実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

- [Reboot into StorageGRID （の再起動）] を選択します
- メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。アプライアンスノードの Nodes ページに、アラートがアクティブでノードがグリッドに接続されていないことを示す正常なステータス（ノード名の左側にアイコンが表示されない）が表示されます。



"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

SANtricity System Manager を使用してドライブファームウェアをアップグレードします

ドライブファームウェアをアップグレードして、最新の機能とバグ修正をすべて適用します。

必要なもの

- ストレージアプライアンスのステータスが「最適」であることを確認します。
- すべてのドライブのステータスが最適な状態である必要があります
- 最新バージョンの SANtricity System Manager がインストールされていて、 StorageGRID のバージョンと互換性があることを確認します。
- これで完了です StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

> 保守モードでは、ストレージコントローラへの接続が中断され、すべての I/O アクティビティが停止されて、すべてのドライブがオフラインになります。

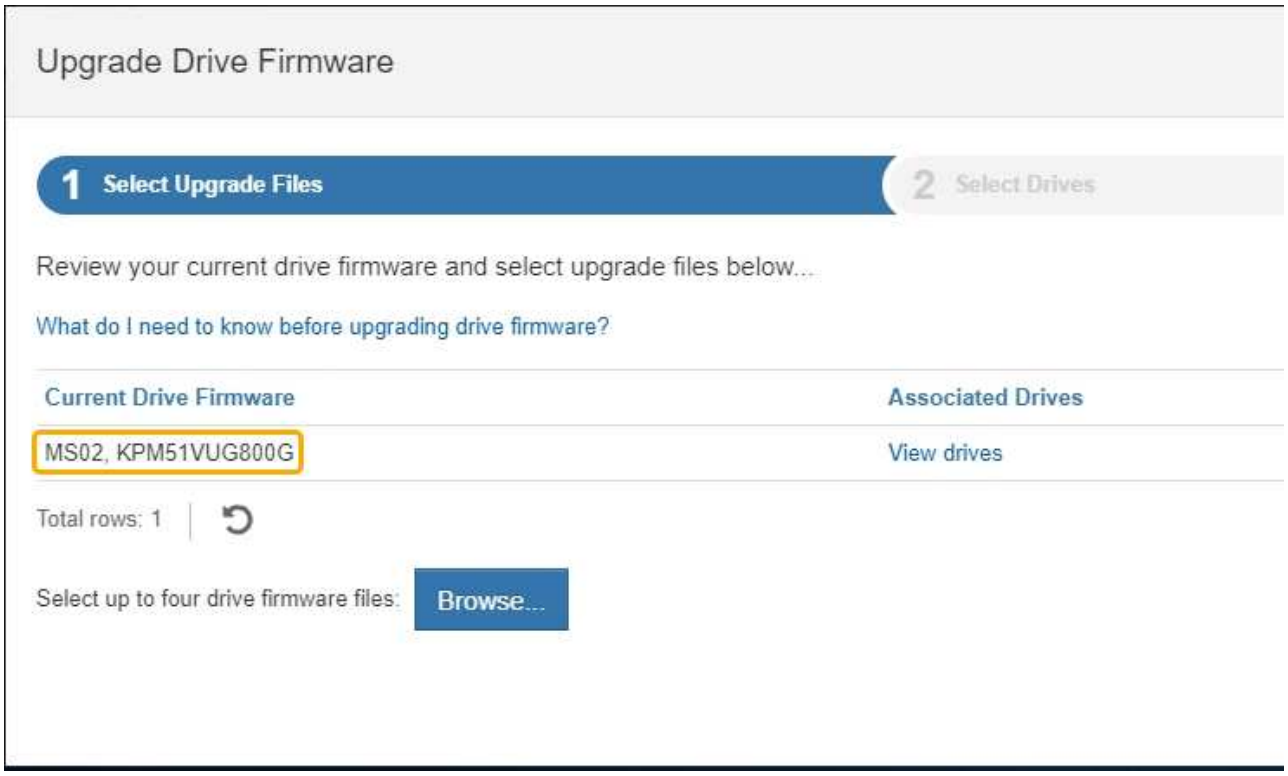
> 一度に複数の StorageGRID アプライアンスでドライブファームウェアをアップグレードしないでください。お使いの導入モデルや ILM ポリシーによっては、原因 データを使用できなくなる場合があります。

手順

1. アプライアンスがに接続されていることを確認します メンテナンスモード。
2. 次のいずれかの方法で SANtricity System Manager にアクセスします。
   - StorageGRID アプライアンス・インストーラを使用して、 * アドバンスト * > * SANtricity システム・マネージャ * を選択します
   - SANtricity システム・マネージャを使用するには、ストレージ・コントローラ IP ： +* `https://Storage_Controller_IP*` にアクセスします
3. 必要に応じて、 SANtricity System Manager 管理者のユーザ名とパスワードを入力します。
4. ストレージアプライアンスに現在インストールされているドライブファームウェアのバージョンを確認します。
   a. SANtricity システムマネージャで、 * support * > * Upgrade Center * を選択します。
   b. ドライブファームウェアのアップグレードで、 * アップグレードの開始 * を選択します。

      ドライブファームウェアのアップグレードに、現在インストールされているドライブファームウェアファイルが表示されます。

   c. 現在のドライブファームウェア列に表示されているドライブファームウェアのリビジョンとドライブ ID をメモします。



次の例では、

- ドライブファームウェアのリビジョンは * MS02 * です。
- ドライブ識別子は **KPM51VUG800G** です。

Associated Drives 列で「 * View drives 」を選択して、ストレージアプライアンス内のドライブがどこに取り付けられているかを表示します。

a. ドライブファームウェアのアップグレードウィンドウを閉じます。

5. 使用可能なドライブファームウェアのアップグレードをダウンロードして準備します。

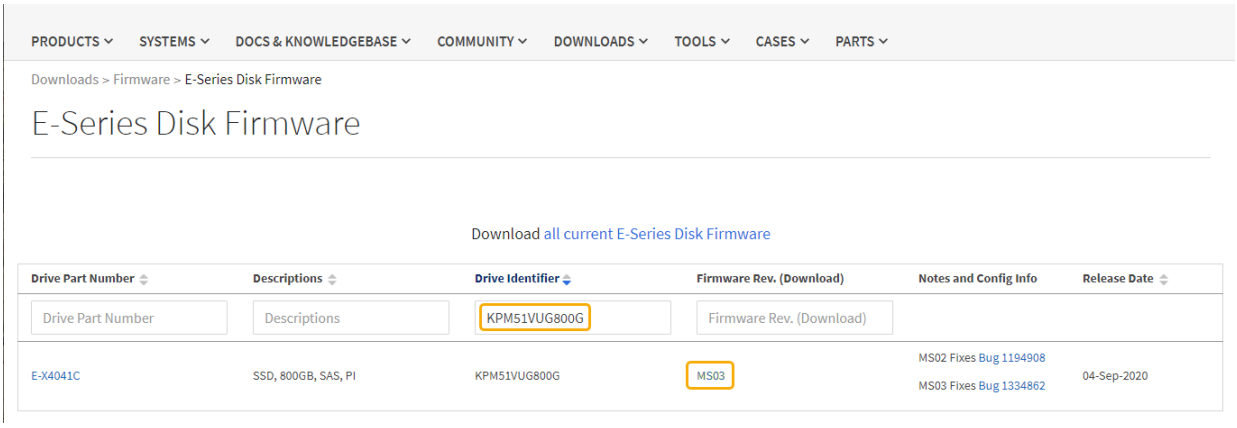
a. ドライブファームウェアのアップグレードで、 * ネットアップサポート * を選択します。

b. ネットアップサポート Web サイトで、「 * Downloads * 」タブを選択し、「 * E-Series Disk Drive Firmware * 」を選択します。

E-Series Disk Firmware ページが表示されます。

c. ストレージアプライアンスにインストールされているドライブ識別子 * をそれぞれ検索し、各ドライブ識別子に最新のファームウェアリビジョンが適用されていることを確認します。

- ファームウェアリビジョンがリンクでない場合、このドライブ識別子には最新のファームウェアリビジョンが含まれます。
- ドライブ識別子が記載されたドライブのパーツ番号が 1 つ以上であれば、それらのドライブでファームウェアのアップグレードを実行できます。任意のリンクを選択してファームウェアファイルをダウンロードできます。



d. 新しいファームウェアリビジョンがリストされている場合は、ファームウェアリビジョンのリンクを選択します(ダウンロード) 列をクリックして ' ファームウェア・ファイルを含む .zip アーカイブをダウンロードします

e. サポートサイトからダウンロードしたドライブファームウェアのアーカイブファイルを展開（解凍）します。

6. ドライブファームウェアのアップグレードをインストールします。

a. SANtricity システムマネージャのドライブファームウェアアップグレードで、 * アップグレードの開始 * を選択します。

b. [* Browse] を選択し、サポートサイトからダウンロードした新しいドライブファームウェアファイルを選択します。

ドライブファームウェアファイルのファイル名は、+`D_HCUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002.dll' のようになります。

ドライブファームウェアファイルは一度に 1 つずつ、最大 4 つまで選択できます。同じドライブに複数のドライブファームウェアファイルが対応している場合は、ファイル競合エラーが発生します。アップグレードに使用するドライブファームウェアファイルを決定し、それ以外のファイルは削除します。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

- ドライブの選択 * には、選択したファームウェアファイルでアップグレードできるドライブがリストされています。

  対応しているドライブのみが表示されます。

選択したドライブのファームウェアが * 推奨ファームウェア * に表示されます。このファームウェアを変更する必要がある場合は、 * 戻る * を選択します。

d. 「オフライン（パラレル） * アップグレード」を選択します。

オフラインアップグレード方式を使用できるのは、アプライアンスがメンテナンスモードで、すべてのドライブとすべてのボリュームの I/O アクティビティが停止されているためです。

アプライアンスが確実にメンテナンスモードになっていないかぎり、次の手順に進まないでください。オフラインのドライブファームウェア更新を開始する前にアプライアンスをメンテナンスモードに切り替えると、原因 のデータが失われる可能性があります。

e. テーブルの最初の列で、アップグレードするドライブを選択します。

ベストプラクティスとして、同じモデルのドライブをすべて同じファームウェアリビジョンにアップグレードすることを推奨します。

f. [スタート] ボタンをクリックし、アップグレードを実行することを確認します。

アップグレードを停止する必要がある場合は、 * 停止 * を選択します。実行中のファームウェアのダウンロードは完了します。開始されていないファームウェアのダウンロードはキャンセルされます。

ドライブファームウェアのアップグレードを停止すると、データが失われたり、ドライブを使用できなくなったりする可能性があります。

g. （オプション）アップグレードされた内容のリストを表示するには、 * ログを保存 * を選択します。

ログ・ファイルは ' ブラウザの Downloads フォルダに 'latest-upgrade-log-timestamp.txt という名前で保存されます

手順のアップグレード中に次のいずれかのエラーが発生した場合は、推奨される対処方法を実行してください。

- * 割り当て済みドライブの障害 *

  エラーの理由の 1 つとして、ドライブに適切な署名がない可能性があります。該当するドライブが認定済みのドライブであることを確認します。詳細については、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ドライブを交換する場合は、交換用ドライブの容量が交換する障害ドライブと同じかそれよりも大きいことを確認してください。

障害が発生したドライブの交換は、ストレージアレイで I/O を受信中に実行できます

- * ストレージアレイを確認してください *
  - 各コントローラに IP アドレスが割り当てられていることを確認します。
  - コントローラに接続されているすべてのケーブルが破損していないことを確認します。
  - すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- * 内蔵ホットスペアドライブ *

  ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。

- * 不完全なボリュームグループ *

  1 つ以上のボリュームグループまたはディスクプールが不完全な場合は、ファームウェアをアップグレードする前に、このエラーを修正する必要があります。

- * すべてのボリュームグループで実行中の排他的な処理（バックグラウンドメディア / パリティスキャン以外） *

  1 つ以上の排他的な処理を実行中の場合は、その処理を完了してからファームウェアをアップグレードする必要があります。System Manager で処理の進捗状況を監視します。

- * 見つからないボリューム *

  ファームウェアをアップグレードする前に、ボリュームが見つからない状態を修正する必要があります。

- * いずれかのコントローラが最適以外の状態 *

  いずれかのストレージアレイコントローラを確認する必要があります。ファームウェアをアップグレードする前に、この状態を修正する必要があります。

- * コントローラオブジェクトグラフ間でストレージパーティション情報が一致しません *

  コントローラ上のデータの検証中にエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * SPM によるデータベースコントローラの検証が失敗します *

  コントローラでストレージパーティションマッピングデータベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * 構成データベースの検証（ストレージアレイのコントローラのバージョンでサポートされている場合） *

  コントローラで構成データベースのエラーが発生しました。この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * MEL 関連のチェック *

  この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * 過去 7 日間に 10 個を超える DDE 情報または重大 MEL イベントが報告されました *

  この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * 過去 7 日間に 2 ページ 2C 重大 MEL イベントが報告されました *

  この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- * 過去 7 日間に 2 個以上の低下したドライブチャネル重大 MEL イベントが報告されました *

  この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

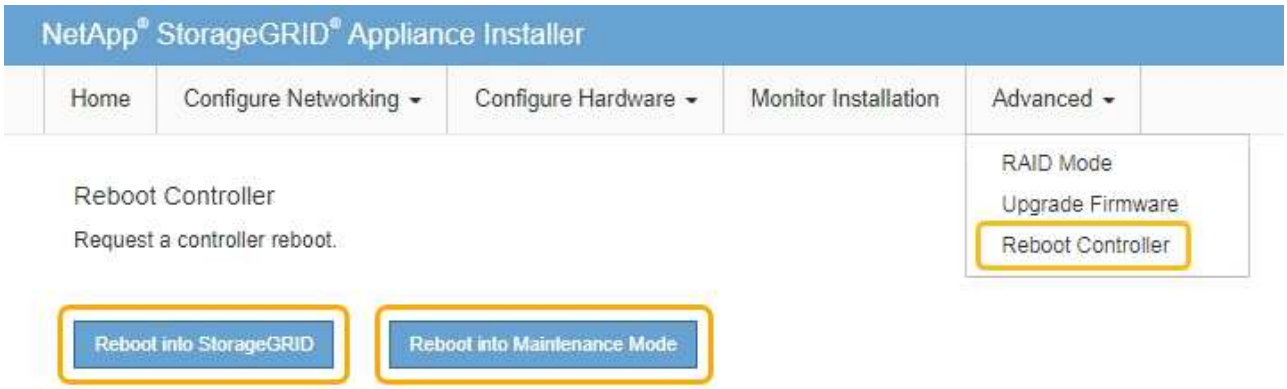
- * 過去 7 日間に 4 個を超える重大 MEL エントリがあります *

  この問題を解決するには、テクニカルサポートにお問い合わせください。

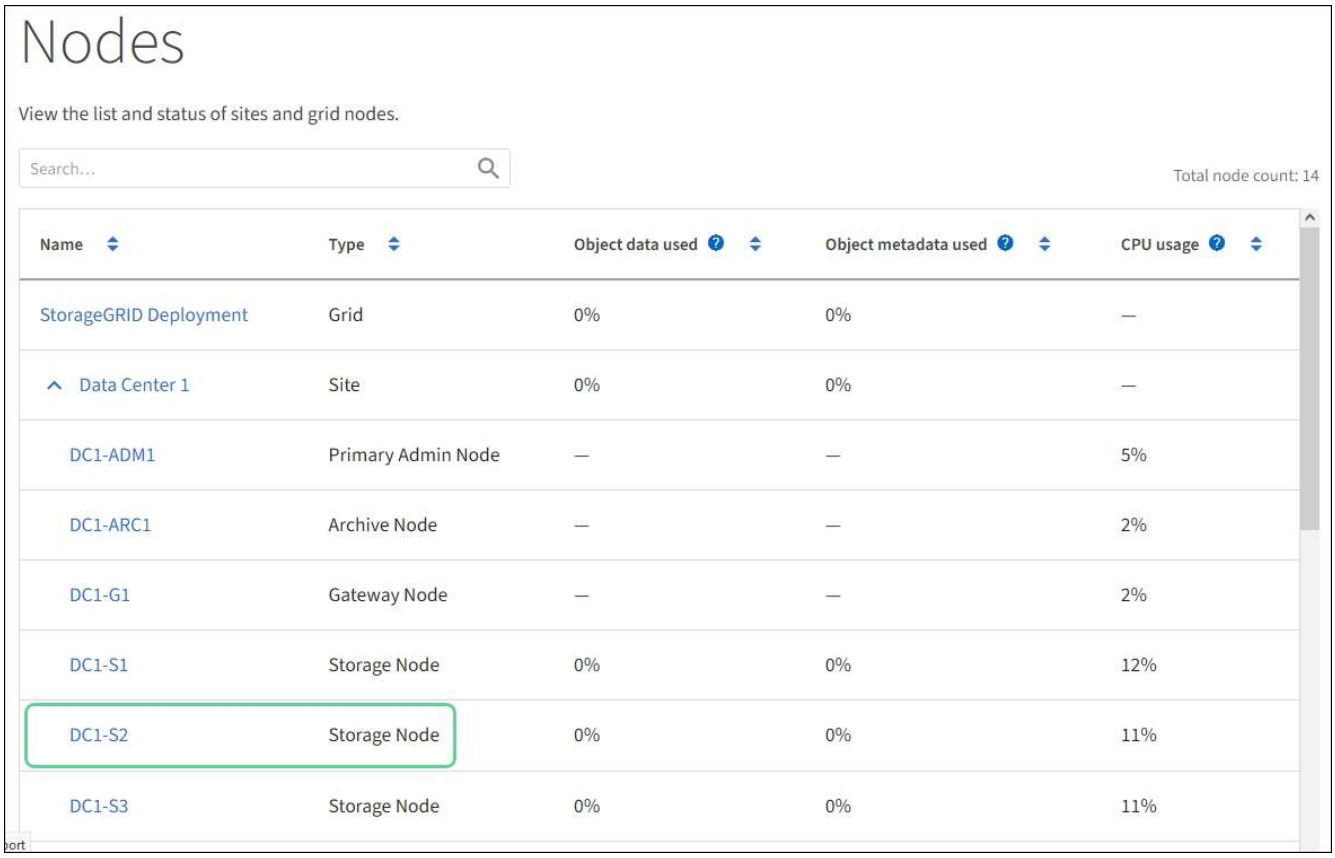
7. この手順 が正常に完了し、ノードを保守モードにしている間に実行する追加の手順がある場合は、すぐに

実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

- [Reboot into StorageGRID （の再起動）] を選択します
- メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。アプライアンスノードの Nodes ページに、アラートがアクティブでノードがグリッドに接続されていないことを示す正常なステータス（ノード名の左側にアイコンが表示されない）が表示されます。



導入済み SG6060 に拡張シェルフを追加します

ストレージ容量を増やすには、StorageGRID システムにすでに導入されているSG6060またはSG6060Xに拡張シェルフを1つまたは2つ追加します。

必要なもの

- プロビジョニングパスフレーズが必要です。
- StorageGRID 11.4 以降が実行されている必要があります。
- 拡張シェルフごとに、拡張シェルフと SAS ケーブルを 2 本用意します。
- データセンターに拡張シェルフを追加するストレージアプライアンスを物理的に配置しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

拡張シェルフを追加するには、次の手順を実行します。

- キャビネットまたはラックにハードウェアを設置します。
- SG6060またはSG6060Xをメンテナンスモードにします。
- 拡張シェルフを E2860 コントローラシェルフまたは別の拡張シェルフに接続します。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用して拡張を開始します
- 新しいボリュームが設定されるまで待ちます。

拡張シェルフ 1 台または 2 台の手順 を完了するには、アプライアンスノードあたり 1 時間以内に作業を行う必要があります。ダウンタイムを最小限に抑えるために、次の手順では、SG6060またはSG6060Xをメンテナンスモードにする前に、新しい拡張シェルフとドライブを設置するように指示します。残りの手順には、アプライアンスノード 1 台あたり 20~30 分かかります。

手順

1. 60 ドライブシェルフをキャビネットまたはラックに設置する手順に従います。

   SG6060とSG6060X：60ドライブシェルフをキャビネットまたはラックに設置

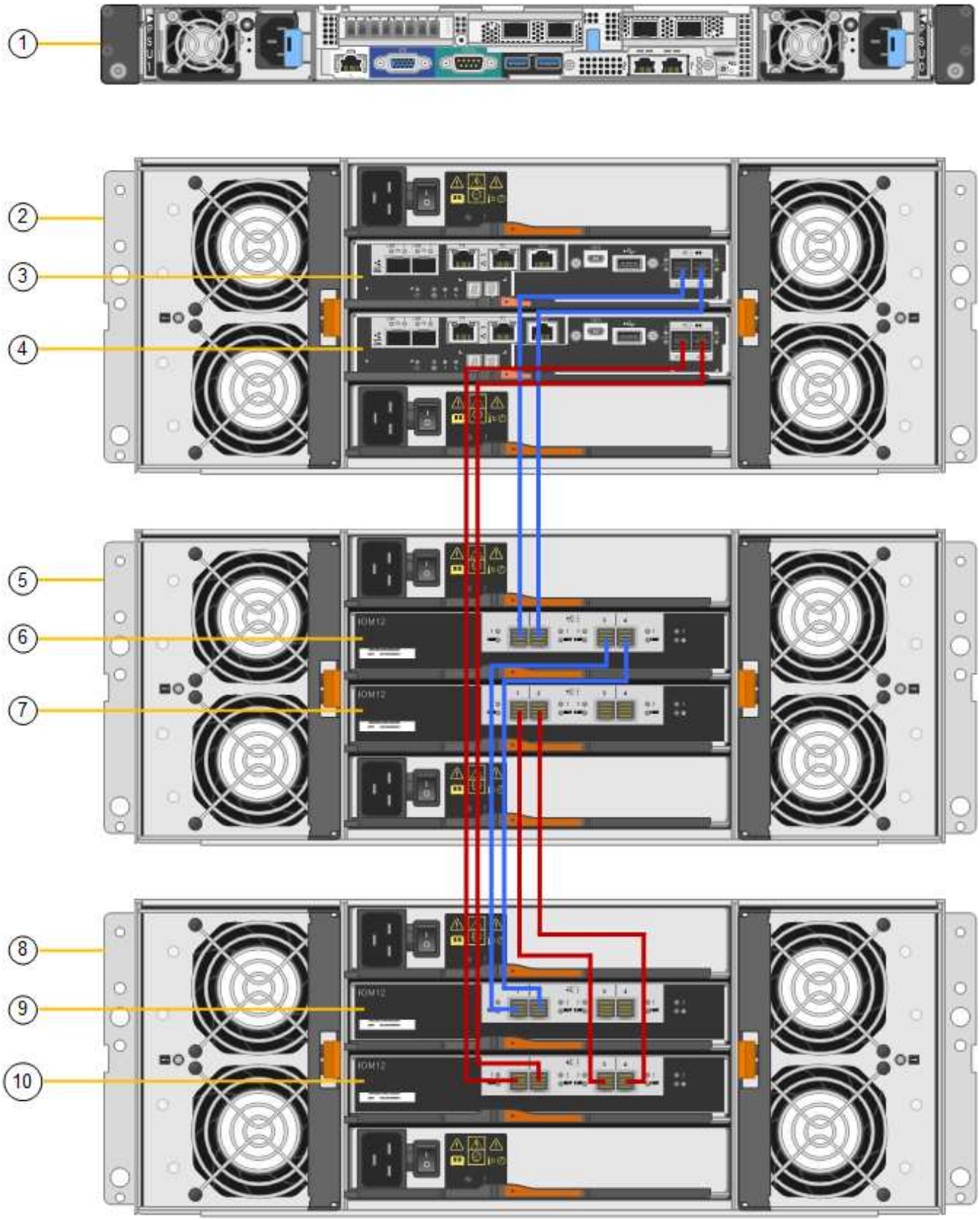
2. ドライブの取り付け手順に従います。

   SG6060とSG6060X：ドライブの設置

3. Grid Manager から SG6000-CN コントローラをメンテナンスモードにします。
4. 次の図に示すように、各拡張シェルフを E2860 コントローラシェルフに接続します。

   この図は、 2 台の拡張シェルフを示しています。IOM A のみをコントローラ A に接続し、 IOM B をコントローラ B に接続します

   SG6060が示されています。SG6060Xの拡張ケーブルの配線は同じです。



コールアウト	説明
1.	SG6000-CN の情報

コールアウト	説明
2.	E2860 コントローラシェルフです
3.	コントローラ A
4.	コントローラ B
5.	拡張シェルフ 1
6.	拡張シェルフ 1 の IOM A
7.	拡張シェルフ 1 の IOM B
8.	拡張シェルフ 2
9.	拡張シェルフ 2 の IOM A
10.	拡張シェルフ 2 の IOM B

5. 電源コードを接続し、拡張シェルフに電源を投入
   a. 各拡張シェルフの 2 つ電源装置のそれぞれに電源コードを接続します。
   b. 各拡張シェルフの 2 本の電源コードを、キャビネットまたはラック内の別々の PDU に接続します。
   c. 拡張シェルフごとに 2 つの電源スイッチをオンにします。
      - 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。
      - 拡張シェルフのファンは、初回起動時に大きな音を立てることがあります。起動時に大きな音がしても問題はありません。
6. StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページを監視します。

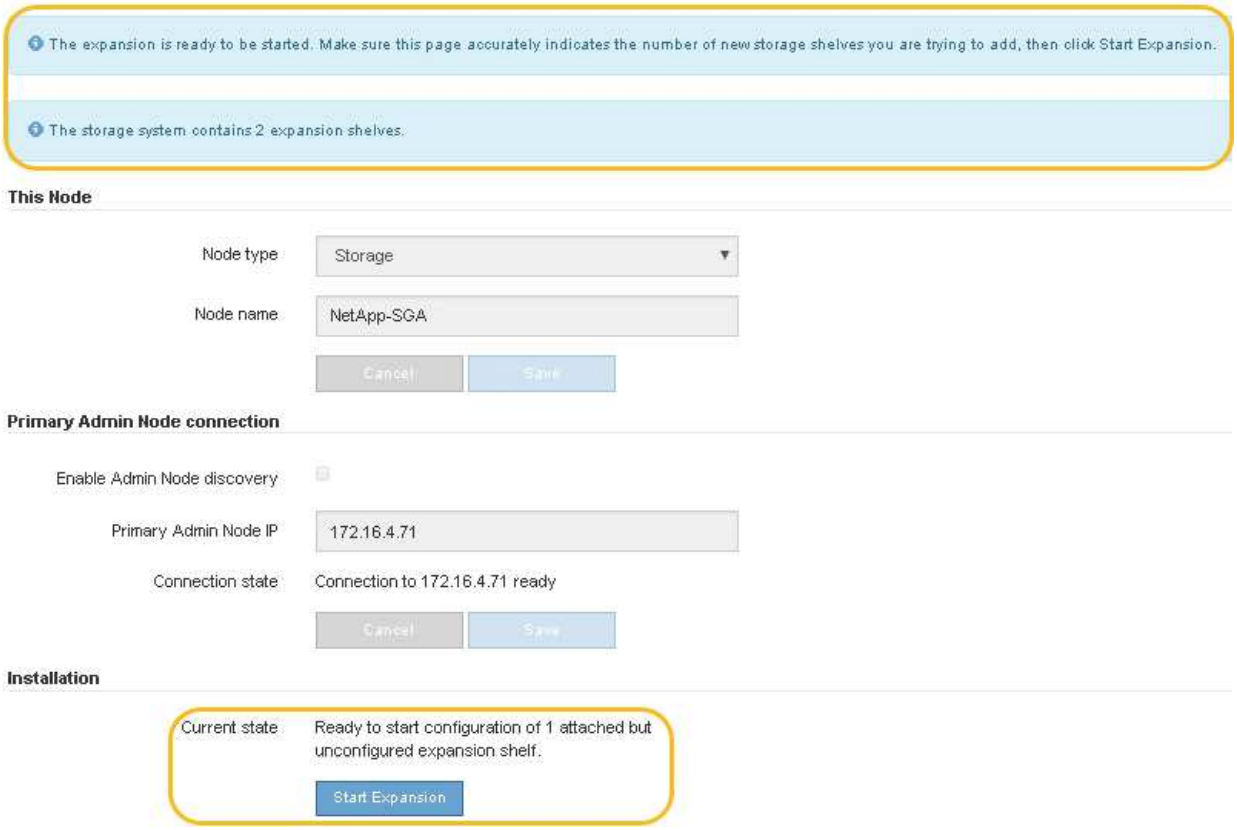
   拡張シェルフの電源投入が完了してシステムで検出されるまでに約 5 分かかります。ホームページに、検出された新しい拡張シェルフの数と、拡張の開始ボタンが有効になっていることが表示されます。

   次のスクリーンショットは、既存または新規の拡張シェルフの数に応じて、ホームページに表示されるメッセージの例を示しています。

   - ページ上部の丸で囲まれたバナーには、検出された拡張シェルフの総数が表示されます。
     - バナーには拡張シェルフの総数が表示され、シェルフの構成と導入が完了しているか、新規および未設定のいずれであるかが示されます。
     - 拡張シェルフが検出されなかった場合は、バナーは表示されません。
   - ページ下部の丸で囲まれたメッセージは、拡張を開始する準備ができていることを示します。
     - メッセージには、 StorageGRID が検出した新しい拡張シェルフの数が示されます。「 Attached 」は、シェルフが検出されたことを示します。"`Unconfigureed" は、シェルフが新規であり、StorageGRID アプライアンス・インストーラを使用してまだ構成されていないことを示します。

> すでに導入されている拡張シェルフはこのメッセージに含まれません。これらの値は、ページ上部のバナーの数に含まれています。

- このメッセージは、新しい拡張シェルフが検出されない場合は表示されません。



7. 必要に応じて、ホームページのメッセージに記載されている問題を解決します。

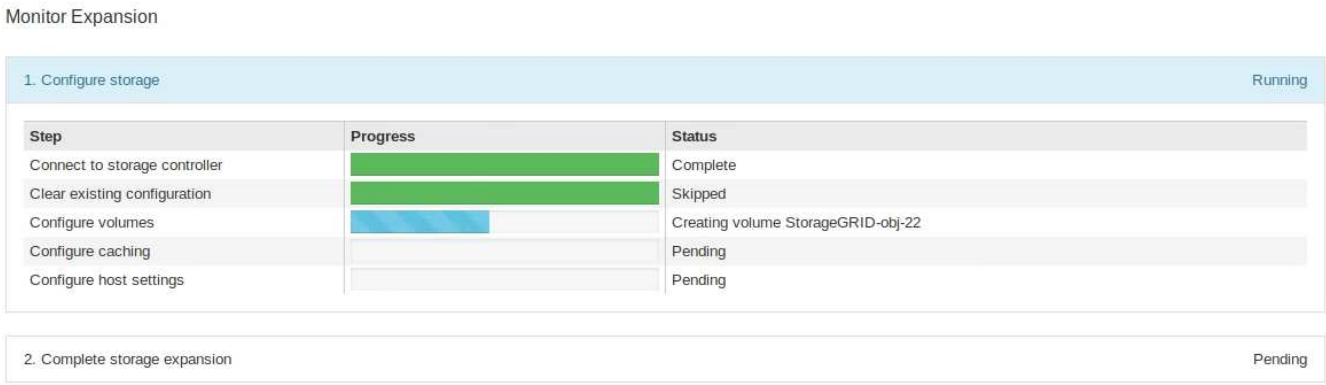
   たとえば、ストレージハードウェアの問題を解決するには、 SANtricity System Manager を使用します。

8. ホームページに表示される拡張シェルフの数が、追加する拡張シェルフの数と一致していることを確認します。

   > 新しい拡張シェルフが検出されていない場合は、適切にケーブル接続され、電源がオンになっていることを確認します。

9. * Start Expansion をクリックして、拡張シェルフを設定し、オブジェクトストレージで使用できるようにします。
10. 拡張シェルフ構成の進捗状況を監視します。

    初期インストール時と同様に、進行状況バーが Web ページに表示されます。



設定が完了すると、アプライアンスが自動的にリブートしてメンテナンスモードを終了し、グリッドに再参加します。この処理には最大 20 分かかることがあります。

> 拡張シェルフの構成に失敗した場合に再試行するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラで * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。ノードがリブートしたら、を再試行します 拡張シェルフ構成。

リブートが完了すると、 * Tasks * タブは次のスクリーンショットのようになります。

11. アプライアンスストレージノードおよび新しい拡張シェルフのステータスを確認します。
    a. Grid Manager で * nodes * を選択し、アプライアンスストレージノードのチェックマークが緑色になっていることを確認します。

       緑のチェックマークアイコンは、アクティブなアラートがなく、ノードがグリッドに接続されていることを示します。ノードアイコンの概要 については、 StorageGRID の監視とトラブルシューティングの手順を参照してください。

    b. 「 * Storage * 」タブを選択し、追加した各拡張シェルフのオブジェクトストレージテーブルに 16 個の新しいオブジェクトストアが表示されていることを確認します。
    c. 新しい各拡張シェルフのシェルフステータスが Nominal であり、構成ステータスが Configured になっていることを確認します。

開梱ボックス（SG6000およびSG6060X）

SG6060とSG6060X：60ドライブシェルフをキャビネットまたはラックに設置

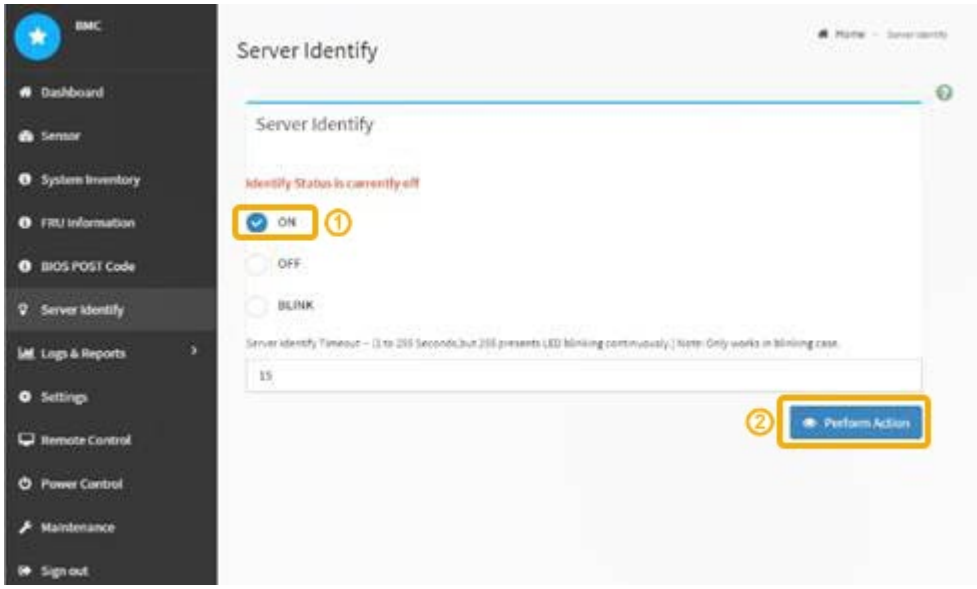
コントローラ識別 LED のオンとオフを切り替えます

コントローラの前面と背面にある青色の識別 LED は、データセンターでアプライアンスを特定するのに役立ちます。

識別するコントローラの BMC IP アドレスが必要です。

手順

1. コントローラの BMC インターフェイスにアクセスします。
2. 「 * サーバー識別 * 」を選択します。
3. 「 * オン * 」を選択し、「 * アクションの実行 * 」を選択します。



青色の識別 LED は、コントローラの前面（図）と背面（図）に点灯します。

コントローラにベゼルが取り付けられている場合、前面の識別 LED が見えにくいことがあります。

コントローラ識別 LED を消灯するには、次の手順を実行します。

- コントローラの前面パネルにある識別 LED スイッチを押します。
- コントローラの BMC インターフェイスから、 * Server identify * を選択し、 * off * を選択して、 * Perform Action * を選択します。

コントローラの前面と背面の青色の識別 LED が消灯します。

交換するファイバチャネル HBA を確認します

データセンターでコントローラを探します

BMC インターフェイスにアクセスします

データセンターでコントローラを探します

ハードウェアのメンテナンスやアップグレードを実行できるように、コントローラを特定します。

必要なもの

- メンテナンスが必要なコントローラを特定しておきます。

  （オプション）データセンター内のコントローラの位置を確認するには、青色の識別 LED をオンにします。

  コントローラ識別 LED のオンとオフを切り替えます

手順

1. データセンターでメンテナンスが必要なコントローラを特定します。

   - コントローラの前面または背面の LED が青色に点灯していることを確認します。

     前面の識別 LED はコントローラの前面ベゼルの背面にあり、ベゼルが取り付けられているかどうかを確認するのが困難な場合があります。

- 各コントローラの前面にあるタグで、一致するパーツ番号を確認します。

2. コントローラの前面ベゼルが取り付けられている場合は、前面パネルのコントロールとインジケータにアクセスするために取り外します。
3. オプション：コントローラの場所を確認するために使用した場合は、青色の識別 LED を消灯します。
   - コントローラの前面パネルにある識別 LED スイッチを押します。
   - コントローラの BMC インターフェイスを使用します。

     コントローラ識別 LED のオンとオフを切り替えます

ファイバチャネル HBA を取り外します

キャビネットまたはラックから SG6000-CN コントローラを取り外します

SG6000-CN コントローラをシャットダウンします

SG6000のストレージコントローラを交換します

E2800シリーズコントローラまたはEF570コントローラが適切に機能しない場合や障害が発生した場合は、コントローラの交換が必要となることがあります。

必要なもの

- 交換するコントローラと同じパーツ番号の交換用コントローラを用意しておきます。
- コントローラに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバを用意しておきます。
- デュプレックス構成のコントローラを交換するための E シリーズの手順書を用意しておきます。

> StorageGRID アプライアンスのコントローラを交換する際は、 E シリーズの手順書を参考にしないでください。手順が異なります。

- データセンター内のコントローラを交換するストレージアプライアンスの物理的な場所を確認しておきます。

データセンターでコントローラを探します

コントローラに障害が発生したかどうかは、次の 2 つの方法で確認できます。

- SANtricity System Manager の Recovery Guru から、コントローラを交換するように指示されます。
- コントローラの黄色の警告 LED が点灯して、コントローラに障害が発生したことが通知されます。

> シェルフ内の両方のコントローラの警告 LED が点灯している場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

アプライアンスにストレージコントローラが2台搭載されている場合は、次の条件を満たしていれば、アプライアンスの電源がオンで読み取り/書き込み処理が行われている間に片方のコントローラを交換できます。

- シェルフのもう一方のコントローラのステータスが「最適」である。
- SANtricity System Manager の Recovery Guru の詳細領域にある「 ok to remove 」フィールドに「 Yes 」と表示され、このコンポーネントを安全に削除できることを示します。

> 可能な場合は、この交換用手順 のアプライアンスをメンテナンスモードにして、予期しないエラーや障害が発生した場合の影響を最小限にしてください。

> シェルフの2台目のコントローラのステータスが「最適」でない場合や、Recovery Guruにコントローラを削除しないよう記載されている場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

コントローラを交換するときは、元のコントローラからバッテリを取り外し、交換用コントローラに取り付ける必要があります。場合によっては、元のコントローラからホストインターフェイスカードを取り外して、交換用コントローラに取り付ける必要があります。

> ほとんどのアプライアンスモデルのストレージコントローラには、ホストインターフェイスカード（ HIC ）は搭載されていません。

このタスクには、次の部分があります。

1. 準備
2. コントローラをオフラインにします
3. コントローラを取り外します
4. バッテリを新しいコントローラに移動します
5. 必要に応じてHICを新しいコントローラに移動します
6. コントローラを交換してください

準備

手順

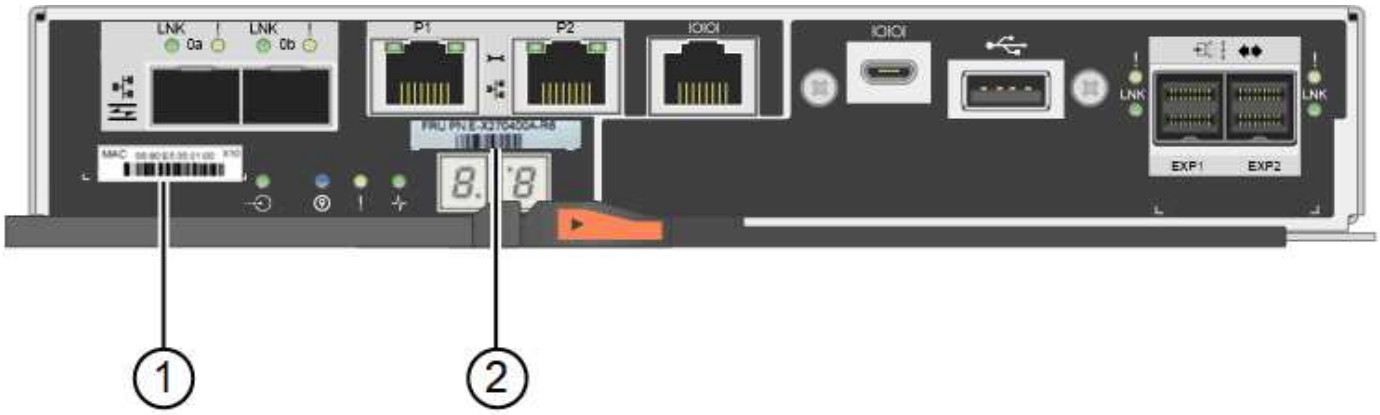
1. 新しいコントローラを開封し、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

   梱包材は、障害が発生したコントローラを発送するときのために保管しておいてください。

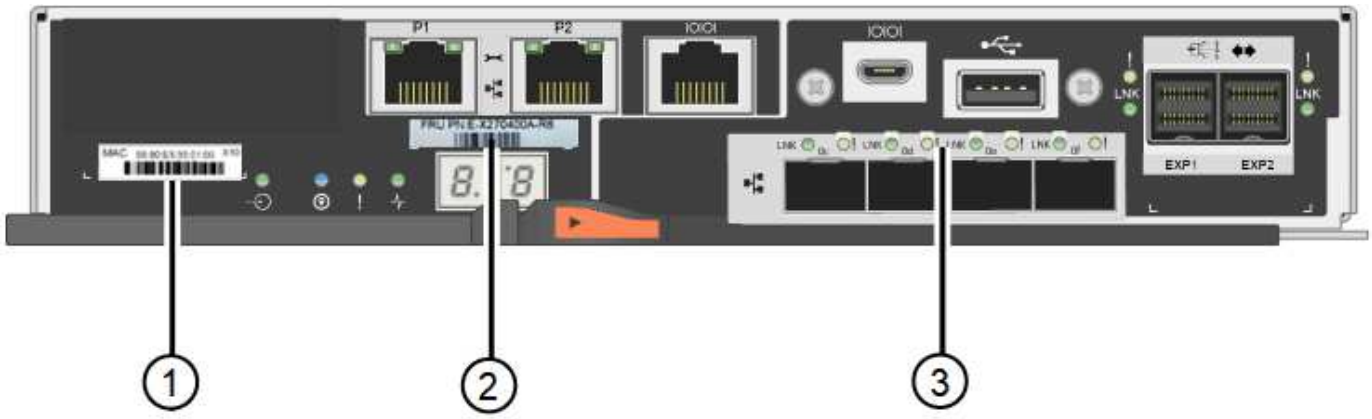
2. 交換用コントローラの背面にある MAC アドレスと FRU パーツ番号のラベルを確認します。

この図は、E2800AコントローラとE2800Bコントローラを示しています。E2800シリーズのコントローラとEF570コントローラの交換用手順 は同じです。

- E2800Aストレージコントローラ*



- E2800Bストレージコントローラ×



ラベル	コンポーネント	説明
1.	MAC アドレス	管理ポート 1 （「 P1 」）の MAC アドレス。元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスである場合は、新しいコントローラに接続する際にこのアドレスが必要になります。
2.	FRU パーツ番号	FRU パーツ番号。この番号は、現在取り付けられているコントローラの交換パーツ番号と一致している必要があります。
3.	4ポートHIC	4ポートのホストインターフェイスカード（HIC）。このカードは、交換の際に新しいコントローラに移動する必要があります。 *注：E2800AコントローラにはHICが搭載されていません。

コントローラをオフラインにします

手順

1. コントローラを取り外す準備をします。これらの手順を実行するには、 SANtricity System Manager を使用します。

   a. 障害が発生したコントローラの交換パーツ番号が交換用コントローラの FRU パーツ番号と同じであることを確認します。

      コントローラに障害が発生しているため交換が必要な場合は、 Recovery Guru の詳細領域に交換パーツ番号が表示されます。この番号を手動で確認する必要がある場合は、コントローラの * Base * タブを参照してください。

      > データアクセスが失われる可能性があります。 2つのパーツ番号が同じでない場合は、この手順 を試行しないでください。

   a. 構成データベースをバックアップします。

      コントローラを取り外すときに問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。

   b. アプライアンスのサポートデータを収集します。

      > コンポーネントを交換する前後にサポートデータを収集しておけば、交換しても問題が解決しない場合に、テクニカルサポートにすべてのログを送信できます。

   c. 交換するコントローラをオフラインにします。

コントローラを取り外します

手順

1. コントローラをアプライアンスから取り外します。

   a. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。

   b. ケーブルにラベルを付け、ケーブルと SFP を外します。

      > パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

   c. カムハンドルのラッチを押してコントローラをアプライアンスから外し、カムハンドルを右側に開きます。

   d. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラをスライドしてアプライアンスから引き出します。

      > コントローラは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

   e. 取り外し可能なカバーを上にして、静電気防止処置を施した平らな場所にコントローラを置きます。

   f. カバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外します。

バッテリを新しいコントローラに移動します

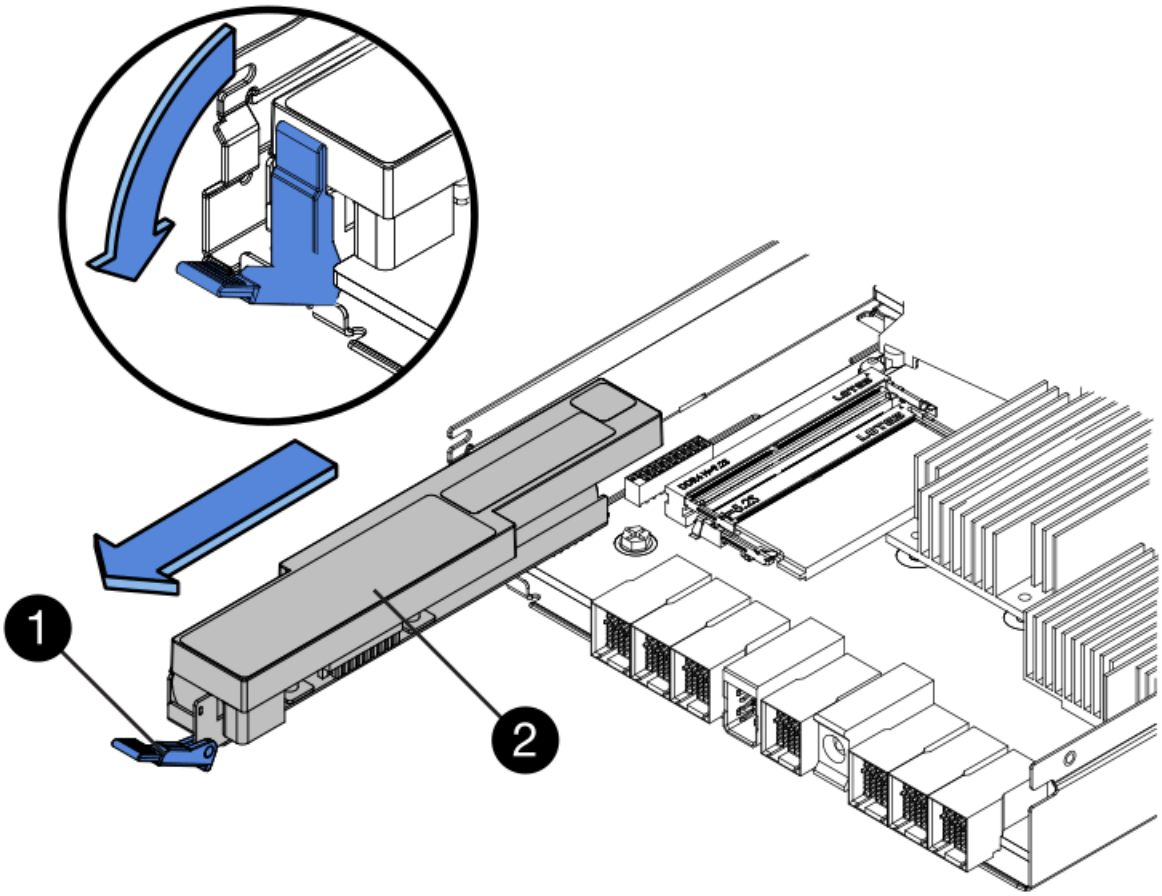
手順

1. 障害が発生したコントローラからバッテリを取り外し、交換用コントローラに取り付けます。
   a. コントローラ内部（バッテリと DIMM の間）の緑の LED が消灯していることを確認します。

      この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

項目	説明
1.	内部キャッシュアクティブ LED
2.	バッテリー

   b. バッテリの青色のリリースラッチの位置を確認します。
   c. バッテリをリリースラッチを押し下げながら引き出し、コントローラから外します。



項目	説明
1.	バッテリのリリースラッチ
2.	バッテリー

d. バッテリを持ち上げながらスライドし、コントローラから引き出します。

e. 交換用コントローラのカバーを取り外します。

f. バッテリのスロットが手前になるよう交換用コントローラの向きを変えます。

g. バッテリを少し下に傾けながらコントローラに挿入します。

   バッテリ前部の金属製のフランジをコントローラ下部のスロットに挿入し、バッテリの上部がコントローラの左側にある小さな位置決めピンの下にくるまでスライドする必要があります。

h. バッテリラッチを上に動かしてバッテリを固定します。

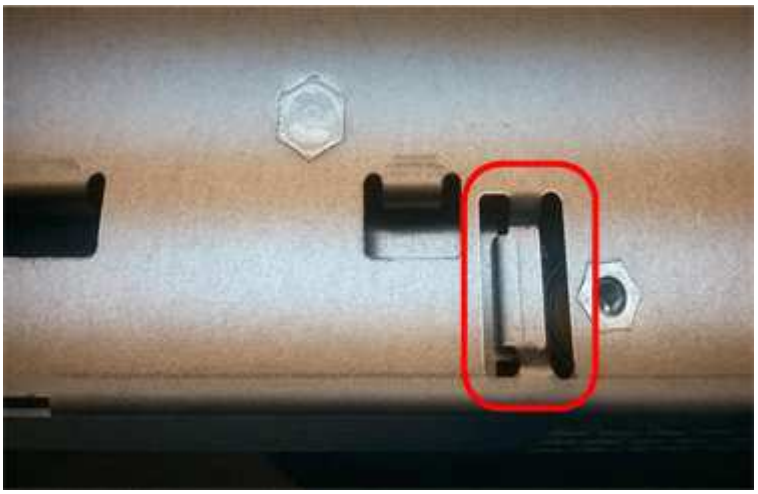
   カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のスロットに収まります。

i. コントローラを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認します。

> * ハードウェアの破損の可能性 * - バッテリ前部の金属製のフランジがコントローラのスロットにしっかりと挿入されている必要があります（１つ目の図）。バッテリが正しく取り付けられていないと（２つ目の図）、金属製のフランジがコントローラボードに接触し、破損の原因となる可能性があります。

- 正解**—**バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに完全に挿入されています

- * 不正解 — バッテリの金属製のフランジがコントローラのスロットに挿入されていません *



2. コントローラカバーを取り付けます。

必要に応じて**HIC**を新しいコントローラに移動します

手順

1. 障害が発生したコントローラにホストインターフェイスカード（HIC）が搭載されている場合は、障害が発生したコントローラから交換用コントローラにHICを移動します。

   E2800Bコントローラにのみ、別のHICを使用します。HICはメインコントローラボードにマウントされ、2つのSPFコネクタが含まれています。

   > この手順 の図は2ポートHICを示しています。コントローラのHICのポート数は異なる場合があります。

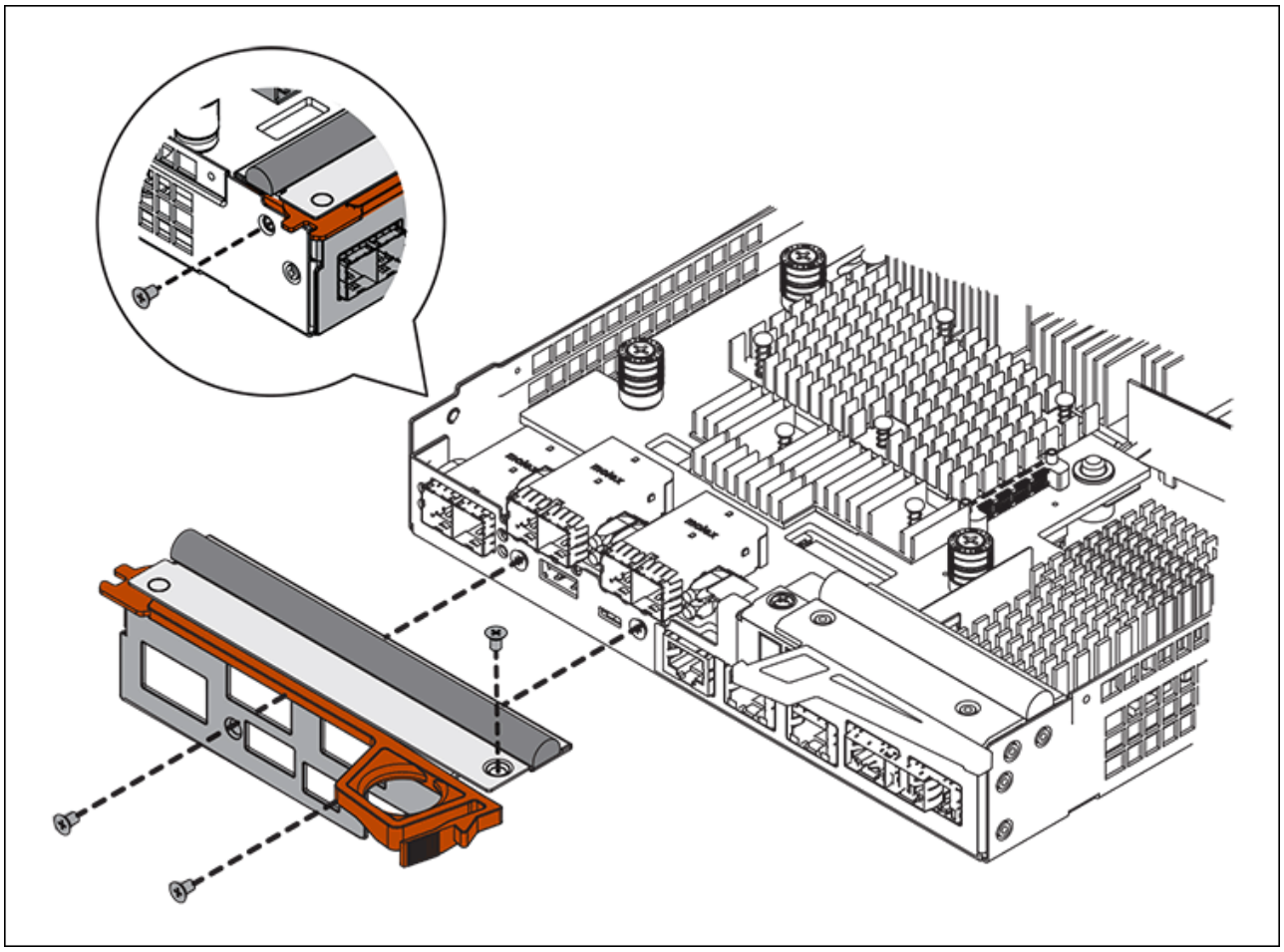
2. コントローラにHICが搭載されていない場合（E2800A）は、コントローラカバーを交換します。コントローラにHICが搭載されている場合（E2800B）は、に進みます 障害が発生したコントローラから交換用コントローラにHICを移動します。

   a. [[move_The _HIC _on_the replacement _controller]] HICを搭載している場合は、障害が発生したコントローラから交換用コントローラにHICを移動します。

   b. HICからSFPをすべて取り外します。

   c. コントローラにHICカバーを固定しているネジをNo.1プラスドライバを使用して外します。

      ネジは 4 本あります。 1 本は上部に、もう 1 本は側面に、 2 本は前面にあります。

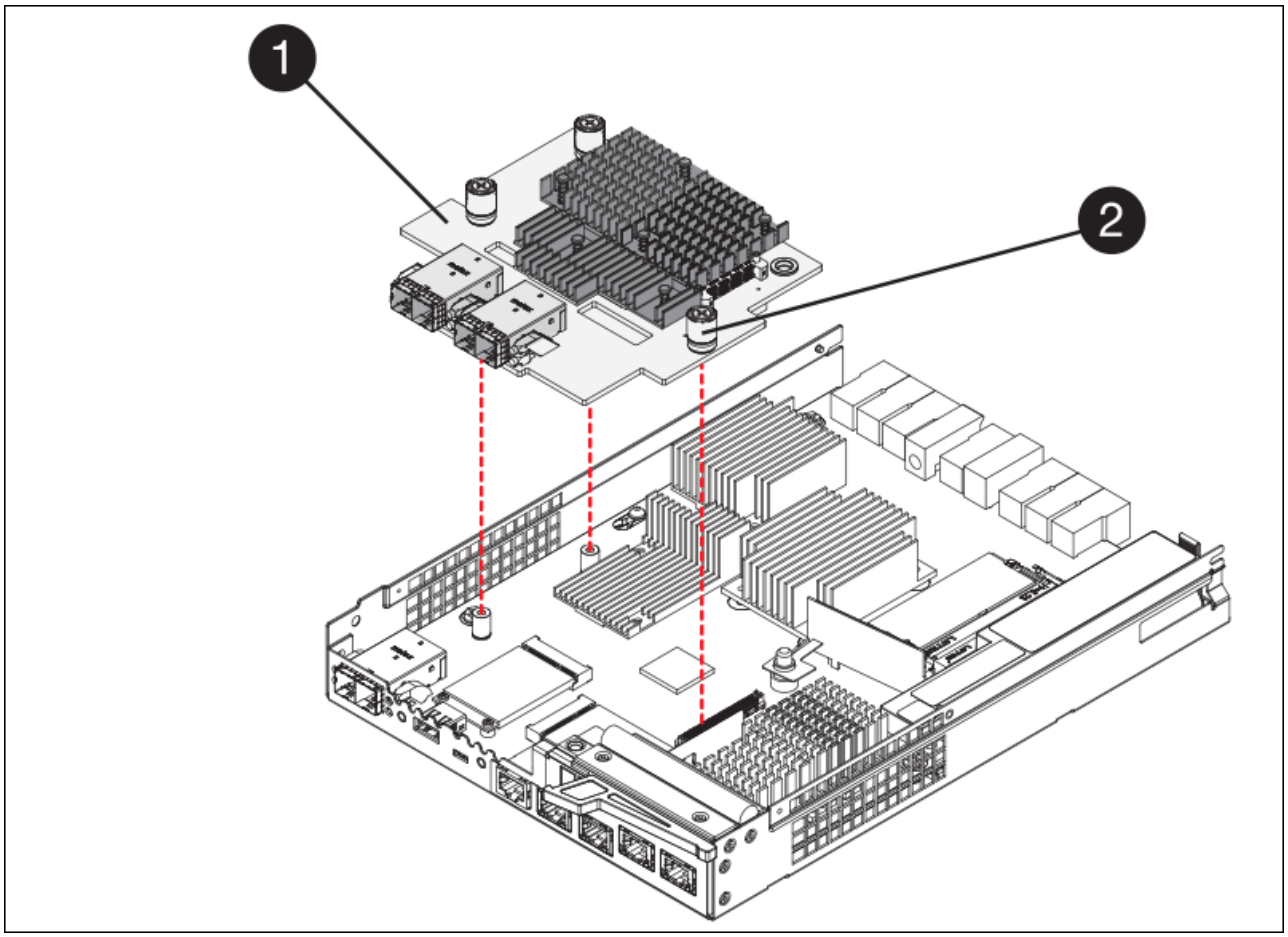


   d. HIC カバーを取り外します。

   e. コントローラカードに HIC を固定している 3 本の取り付けネジを手またはプラスドライバで緩めます。

   f. HIC を持ち上げながら後方にスライドし、コントローラカードから慎重に外します。

      HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。



ラベル	説明
1.	ホストインターフェイスカード
2.	蝶ネジ

g. HIC を静電気防止処置を施した場所に置きます。

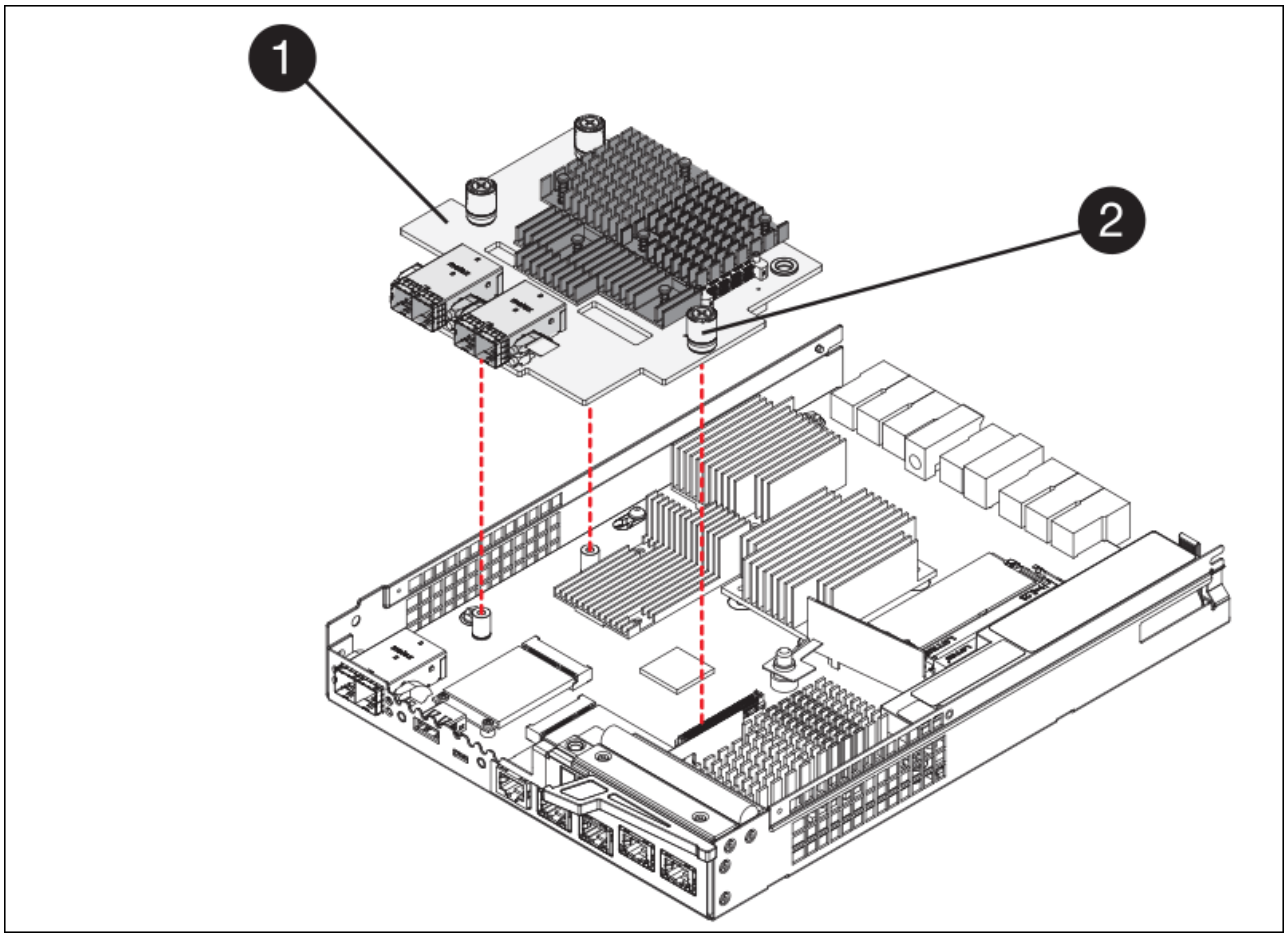
h. 交換用コントローラにブランクカバーを固定している4本のネジをNo.1プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。

i. HICの3本の取り付けネジを交換用コントローラの対応する穴に合わせ、HICの底面のコネクタをコントローラカードのHICインターフェイスコネクタに合わせます。

   HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

j. HIC を所定の位置に慎重に置き、 HIC をそっと押して HIC コネクタを固定します。

> * 機器の破損の可能性 * — HIC と取り付けネジの間にあるコントローラ LED の金色のリボンコネクタをはさまないように十分に注意してください。

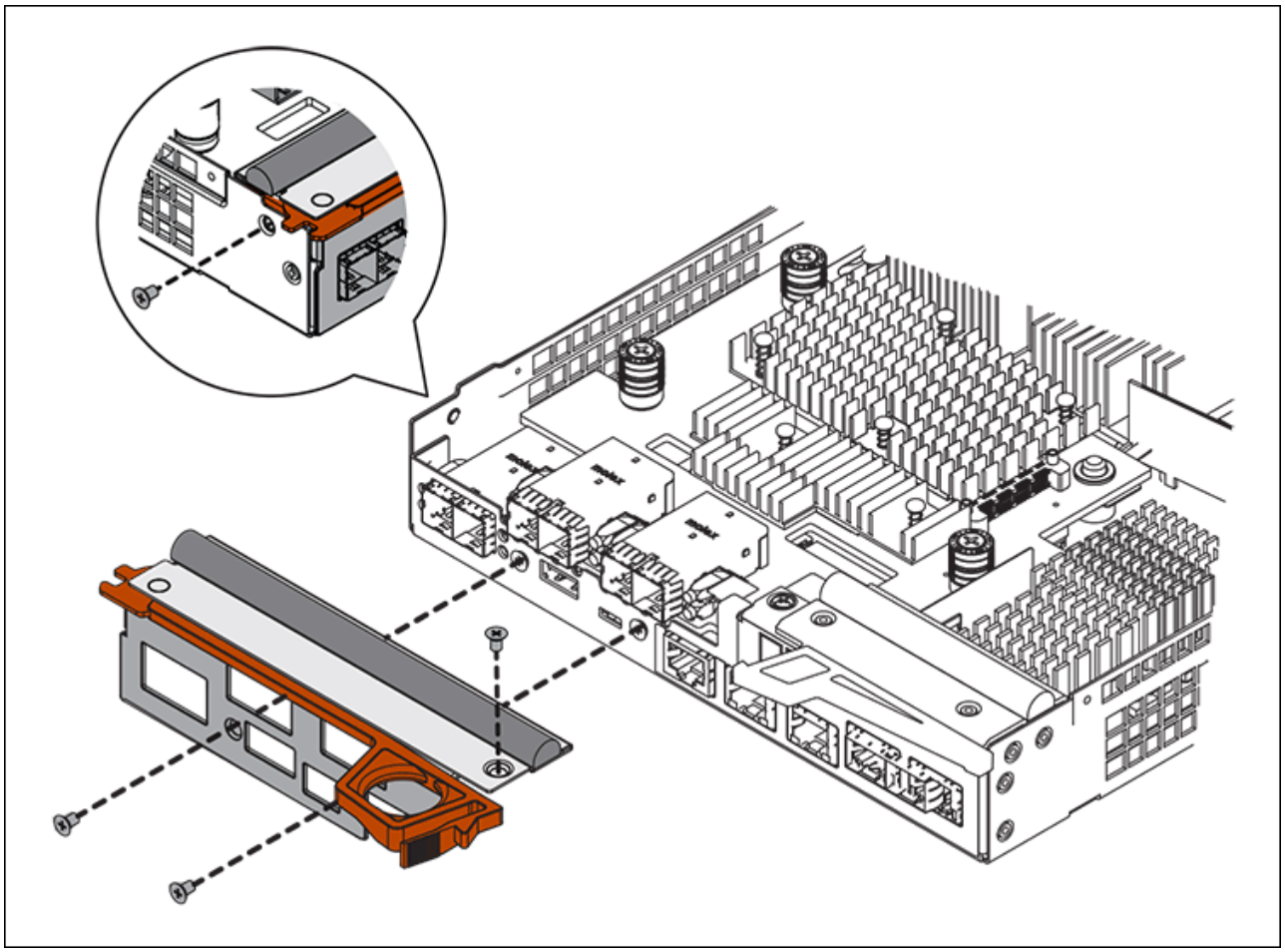


ラベル	説明
1.	ホストインターフェイスカード
2.	蝶ネジ

a. HIC の取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

b. 元のコントローラから取り外したHICカバーを新しいコントローラに取り付け、No.1プラスドライバを使用して4本のネジで固定します。



c. 取り外したSFPをHICに再度取り付けます。

コントローラを交換してください

手順

1. 交換用コントローラをアプライアンスに取り付けます。
   a. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラを裏返します。
   b. カムハンドルを開いた状態でコントローラをスライドし、アプライアンスに最後まで挿入します。
   c. カムハンドルを左側に動かして、コントローラを所定の位置にロックします。
   d. ケーブルと SFP を交換します。
   e. 元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスである場合は、交換用コントローラの背面のラベルに記載された MAC アドレスを確認します。取り外したコントローラの DNS / ネットワークおよび IP アドレスを交換用コントローラの MAC アドレスと関連付けるよう、ネットワーク管理者に依頼します。

   > 元のコントローラの IP アドレスが DHCP を使用して取得したアドレスでなければ、取り外したコントローラの IP アドレスが新しいコントローラで使用されます。

2. SANtricity System Manager を使用して、コントローラをオンラインにします。
   a. 「 * ハードウェア * 」を選択します。

b. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。

c. オンラインに切り替えるコントローラを選択します。

d. コンテキストメニューから * オンラインに配置 * を選択し、操作を確定します。

e. デジタル表示ディスプレイに「 99 」の状態が表示されていることを確認します。

3. 新しいコントローラのステータスが「 Optimal 」であることを確認し、サポートデータを収集します。

部品の交換後、障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

"NetApp E シリーズシステムのドキュメントのサイト"

ストレージコントローラシェルフのハードウェアコンポーネントを交換します

ハードウェアの問題が発生した場合は、ストレージコントローラシェルフのコンポーネントの交換が必要となることがあります。

必要なもの

- E シリーズハードウェアの交換用手順 を用意しておきます。
- データセンターでストレージシェルフのハードウェアコンポーネントを交換するストレージアプライアンスを物理的に配置しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

ストレージコントローラのバッテリを交換するには、ストレージコントローラの交換手順の説明を参照してください。これらの手順では、アプライアンスからのコントローラの取り外し、コントローラからのバッテリの取り外し、バッテリの取り付け、およびコントローラの交換の方法について説明します。

コントローラシェルフの他の Field Replaceable Unit （ FRU ；フィールド交換可能ユニット）に関する手順については、システムメンテナンスに関する E シリーズの手順書を参照してください。

FRU	手順を参照してください
バッテリー	StorageGRID （以下の手順）：ストレージコントローラの交換
ドライブ	E シリーズ： • ドライブの交換（ 60 ドライブ） • ドライブの交換（ 12 ドライブまたは 24 ドライブ）

FRU	手順を参照してください
電源キャニスター	E シリーズ • 電源キャニスターの交換（ 60 ドライブ） • 電源装置の交換（ 12 ドライブまたは 24 ドライブ）
ファンキャニスター（ 60 ドライブシェルフのみ）	E シリーズ：ファンキャニスターの交換（ 60 ドライブ）
ドライブドロワー（ 60 ドライブシェルフのみ）	E シリーズ：ドライブドロワーの交換（ 60 ドライブ）

"NetApp E シリーズシステムのドキュメントのサイト"

ストレージコントローラを交換します

オプションの 60 ドライブ拡張シェルフのハードウェアコンポーネントを交換します

拡張シェルフの入出力モジュール、電源装置、またはファンの交換が必要になることがあります。

必要なもの

- E シリーズハードウェアの交換用手順 を用意しておきます。
- データセンターの拡張シェルフのハードウェアコンポーネントを交換するストレージアプライアンスが物理的に配置されている。

  データセンターでコントローラを探します

60 ドライブ拡張シェルフの入出力モジュール（ IOM ）を交換するには、ストレージコントローラの交換手順の説明を参照してください。

60 ドライブ拡張シェルフの電源装置またはファンを交換するには、 60 ドライブハードウェアのメンテナンスに関する E シリーズの手順書を参照してください。

FRU	については、 E シリーズの手順書を参照してください
入出力モジュール（ IOM ）	IOM の交換
電源キャニスター	電源キャニスターの交換（ 60 ドライブ）
ファンキャニスター	ファンキャニスターの交換（ 60 ドライブ）

SG6000-CN コントローラをシャットダウンします

ハードウェアのメンテナンスを実行するには、 SG6000-CN コントローラをシャットダウンします。

必要なもの

- データセンターでのメンテナンスが必要な SG6000-CN コントローラの物理的な場所を確認しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

- アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードに切り替えられます。

サービスの中断を回避するには、他のすべてのストレージノードがグリッドに接続されていることを確認してから、コントローラをシャットダウンするか、スケジュールされたメンテナンス期間中にサービスの停止期間が許容される場合はコントローラをシャットダウンします。情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順のノード接続状態の確認に関する情報を参照してください。

> オブジェクトのコピーを 1 つだけ作成する ILM ルールを使用したことがある場合は、スケジュールされたメンテナンス時間中にコントローラをシャットダウンする必要があります。そうしないと、この手順 中にオブジェクトへのアクセスが一時的に失われる可能性があります。

+ 情報ライフサイクル管理を使用したオブジェクトの管理に関する情報を参照してください

手順

1. アプライアンスをメンテナンスモードにしたら、 SG6000-CN コントローラをシャットダウンします。

   > 以下に示すコマンドを入力して、コントローラの制御シャットダウンを実行する必要があります。電源スイッチを使用してコントローラをシャットダウンすると、データが失われます。

   a. PuTTY または別の SSH クライアントを使用して、グリッドノードにログインします。

      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

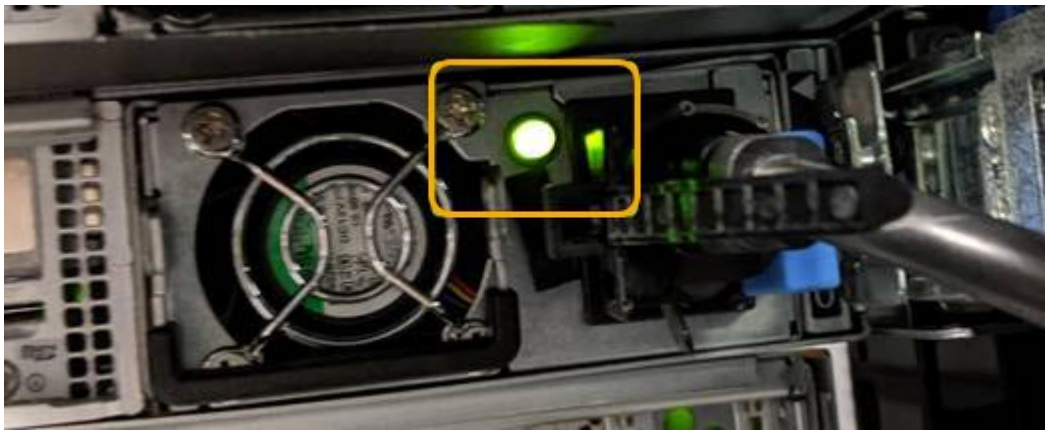
   b. SG6000-CN コントローラをシャットダウンします。 +* `shutdown-h now` *

      このコマンドの実行には 10 分程度かかる場合があります。

2. 次のいずれかの方法を使用して、 SG6000-CN コントローラの電源がオフになっていることを確認します。

   - コントローラ前面の青色の電源 LED が消灯していることを確認します。

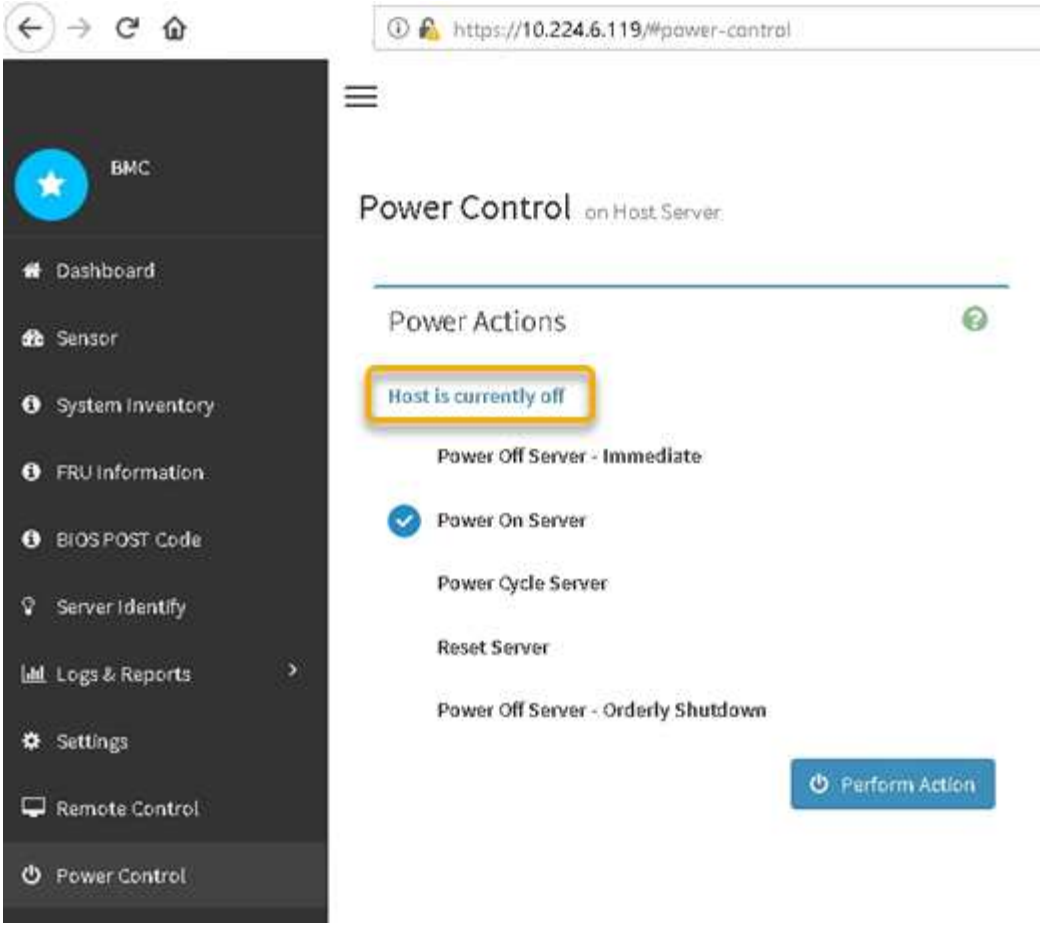
- コントローラ背面の両方の電源装置の緑の LED を確認し、一定の速度で点滅することを確認します（1 秒あたり約 1 回点滅）。



- コントローラの BMC インターフェイスを使用します。
  i. コントローラの BMC インターフェイスにアクセスします。

     BMC インターフェイスにアクセスします

  ii. 「 * 電源制御 * 」を選択します。
  iii. 電源操作でホストが現在オフになっていることを確認します。



キャビネットまたはラックから SG6000-CN コントローラを取り外します

SG6000-CN コントローラの電源をオンにして、動作を確認します

メンテナンスが完了したら、コントローラの電源をオンにします。

必要なもの

- コントローラをキャビネットまたはラックに設置し、データケーブルと電源ケーブルを接続しておきます。

  SG6000-CN コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます

- コントローラをデータセンターに物理的に配置しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

手順

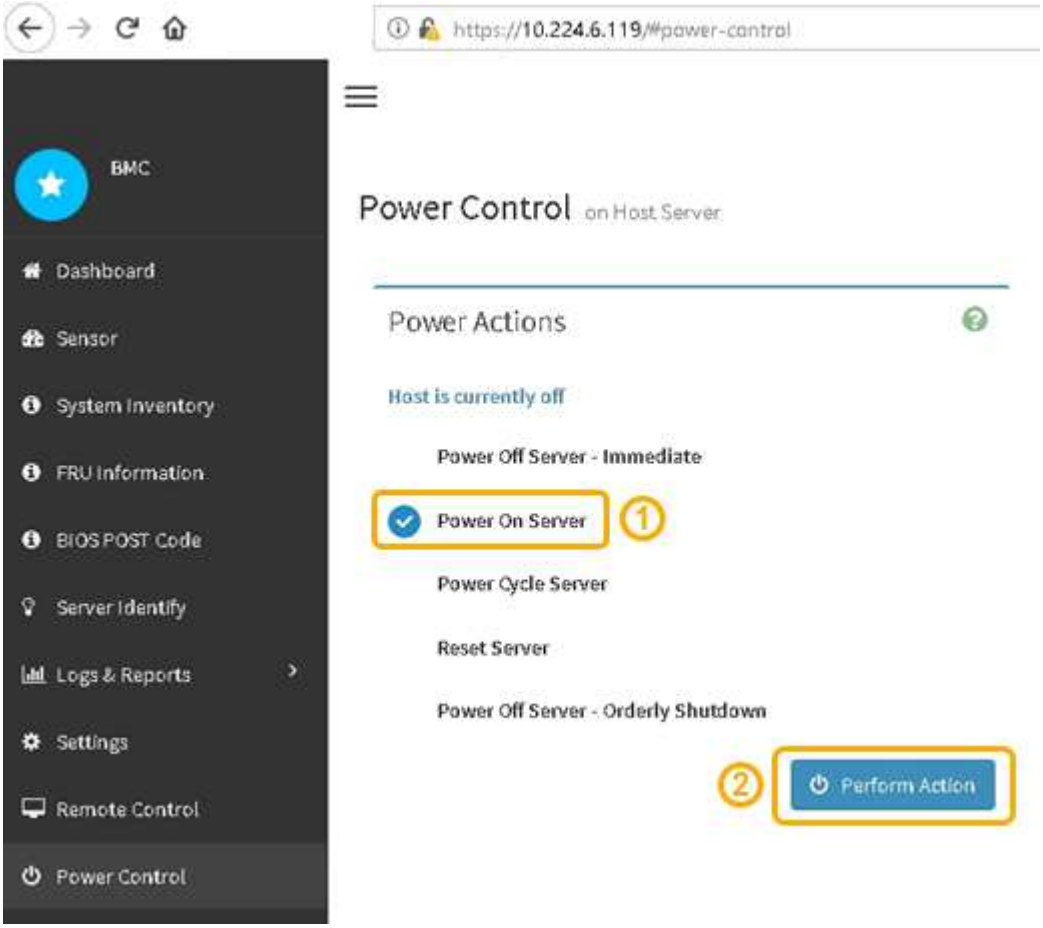
1. SG6000-CN コントローラの電源をオンにし、次のいずれかの方法でコントローラの LED とブート時のコードを監視します。

   - コントローラ前面の電源スイッチを押します。

- コントローラの BMC インターフェイスを使用します。
  i. コントローラの BMC インターフェイスにアクセスします。

     BMC インターフェイスにアクセスします

  ii. 「 * 電源制御 * 」を選択します。
  iii. [サーバーの電源をオンにする *] を選択し、 [アクションの実行 *] を選択します。



BMC インターフェイスを使用して、起動ステータスを監視します。

2. アプライアンスコントローラが Grid Manager に表示され、アラートがないことを確認します。

コントローラが Grid Manager に表示されるまでに最大 20 分かかることがあります。

3. 新しい SG6000-CN コントローラが完全に動作していることを確認します。

   a. PuTTY または別の SSH クライアントを使用して、グリッドノードにログインします。

      i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

      ii. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      iii. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

      iv. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

      root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

   b. 次のコマンドを入力して、想定される出力が返されることを確認します。 `+cat /sys/class/fc_host/* /port_state`

      想定される出力：

```
Online
Online
Online
Online
```

      想定する出力が返されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

   c. 次のコマンドを入力して、想定される出力が返されることを確認します。 `+cat /sys/class/fc_host/*/spea`

      想定される出力：

```
16 Gbit
16 Gbit
16 Gbit
16 Gbit
```

+ 想定する出力が返されない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

   a. Grid Manager のノードページで、アプライアンスノードがグリッドに接続されていてアラートがないことを確認する。

      このアプライアンスに緑のアイコンが表示されていないかぎり、別のアプライアンスノードをオフラインにしないでください。

4. オプション：前面ベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

SG6000-CN コントローラのステータスインジケータとボタンを表示します

SG6000-CN コントローラを交換します

SG6000-CN コントローラが適切に機能しない場合や障害が発生した場合は、交換が必要となることがあります。

必要なもの

- 交換するコントローラと同じパーツ番号の交換用コントローラを用意しておきます。
- コントローラに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- データセンター内で交換するコントローラの物理的な場所を確認しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

SG6000-CN コントローラを交換すると、アプライアンスストレージノードにアクセスできなくなります。SG6000-CN コントローラが十分に機能している場合は、この手順 の開始時に通常の方法でシャットダウンを実行できます。

> StorageGRID ソフトウェアをインストールする前にコントローラを交換すると、この手順 の完了後すぐに StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスできない場合があります。アプライアンスと同じサブネット上の他のホストから StorageGRID アプライアンスインストーラにアクセスすることはできますが、他のサブネット上のホストからはアクセスできません。この状態は 15 分以内に（元のコントローラのいずれかの ARP キャッシュエントリがタイムアウトした時点で）自動的に解消されます。あるいは、古い ARP キャッシュエントリをローカルルータまたはゲートウェイから手動でパージすれば、すぐにこの状態を解消できます。

手順

1. SG6000-CN コントローラが動作していて通常の方法でシャットダウンできる場合は、 SG6000-CN コントローラをシャットダウンします。

   SG6000-CN コントローラをシャットダウンします

2. 次のどちらかの方法を使用して、 SG6000-CN コントローラの電源がオフになっていることを確認します。
   - コントローラ前面の電源 LED が消灯している。
   - BMC インターフェイスの電源制御ページに、コントローラがオフになっていることが示されます。
3. コントローラに接続されている StorageGRID ネットワークが DHCP サーバを使用している場合は、 DNS / ネットワークと IP アドレスの設定を更新します。
   a. SG6000-CN コントローラの前面にある MAC アドレスラベルを確認し、管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定します。

MAC アドレスラベルには、 BMC 管理ポートの MAC アドレスが記載されています。+ 管理ネットワークポートの MAC アドレスを特定するには、ラベルに記載された 16 進数に * 2 * を追加する必要があります。たとえば、ラベルに記載されている MAC アドレスの末尾が * 09 * の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * 0B * となります。ラベルに記載された MAC アドレスの末尾が * （ *y*） FF* の場合、管理ポートの MAC アドレスの末尾は * （ *y*+1 ） 01 * となります。この計算を簡単に行うには、 Windows で Calculator を開き、 Programmer モードに設定して Hex を選択し、 MAC アドレスを入力してから、 **+2=** と入力します。

b. 取り外したコントローラの DNS / ネットワークおよび IP アドレスを交換用コントローラの MAC アドレスと関連付けるよう、ネットワーク管理者に依頼します。

交換用コントローラに電源を投入する前に、元のコントローラのすべての IP アドレスが更新されたことを確認する必要があります。そうしないと、コントローラのブート時に新しい DHCP IP アドレスが取得されて、 StorageGRID に再接続できなくなることがあります。この手順では、コントローラに接続されているすべての StorageGRID ネットワークを環境 接続します。

元のコントローラが静的 IP アドレスを使用していた場合は、取り外したコントローラの IP アドレスが自動的に新しいコントローラで使用されます。

4. SG6000-CN コントローラを取り外して交換します。

   a. ケーブルにラベルを付けてから、ケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを取り外します。

   パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

   b. 障害が発生したコントローラをキャビネットまたはラックから取り外します。

   c. 交換用コントローラをキャビネットまたはラックに取り付けます。

   d. ケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを交換します。

   e. コントローラの電源を入れ、コントローラの LED とブート時のコードを監視します。

5. アプライアンスストレージノードが Grid Manager に表示され、アラームが表示されていないことを確認します。

6. Grid Manager で * nodes * を選択し、ノードコントローラの BMC IP アドレスが正しいことを確認します。

   ノードコントローラの IP アドレスが無効であるか、想定範囲に含まれていない場合は、リカバリおよびメンテナンスの手順に従って IP アドレスを再設定します。

   SNMP トラップの送信先や E メール通知の設定など、元のインストール時に追加のカスタマイズを適用した場合は、設定を記録して検証し、必要に応じて再適用する必要があります。

   リカバリとメンテナンス

SG6000-CN ：キャビネットまたはラックに設置します

SG6000-CN コントローラのステータスインジケータとボタンを表示します

SG6000-CN コントローラのブート時のコードを確認します

SG6000-CN コントローラの一方または両方の電源装置を交換します

SG6000-CN コントローラには、冗長性を確保するために電源装置が 2 つあります。いずれかの電源装置で障害が発生した場合は、コンピューティングコントローラの電源の冗長性を維持するために、できるだけ早く交換する必要があります。コントローラで動作する電源装置は、両方とも同じモデル、ワット数である必要があります。

必要なもの

- 交換する電源装置があるコントローラのデータセンターの物理的な場所を決めておきます。

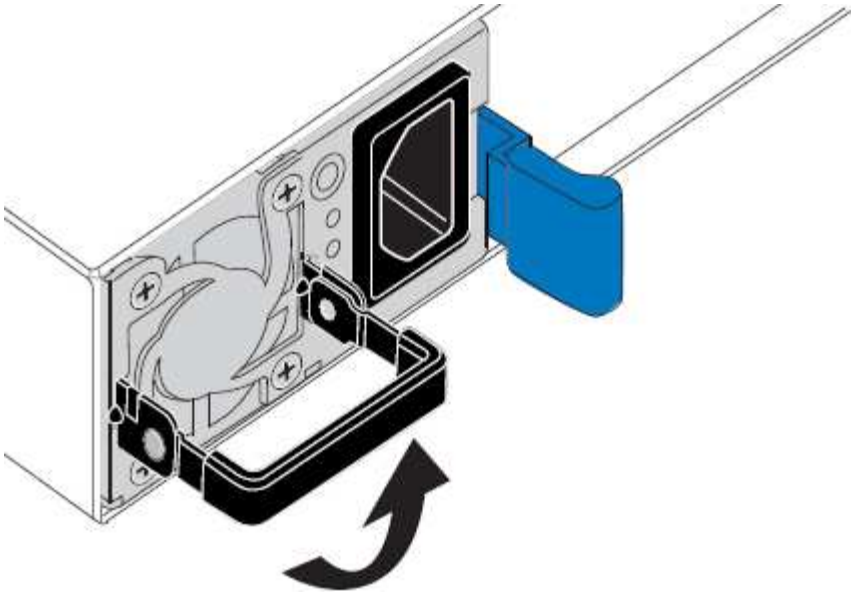
  コントローラのデータセンターへの配置

- 1 台の電源装置のみを交換する場合は、次の手順を実行します
  - 交換用電源装置を開封し、交換する電源装置と同じモデルおよびワット数であることを確認しておきます。
  - もう 1 つの電源装置が搭載され、動作していることを確認しておきます。
- 両方の電源装置を同時に交換する場合は、次の手順を実行します。
  - 交換用電源装置を開封し、モデルとワット数が同じであることを確認しておきます。

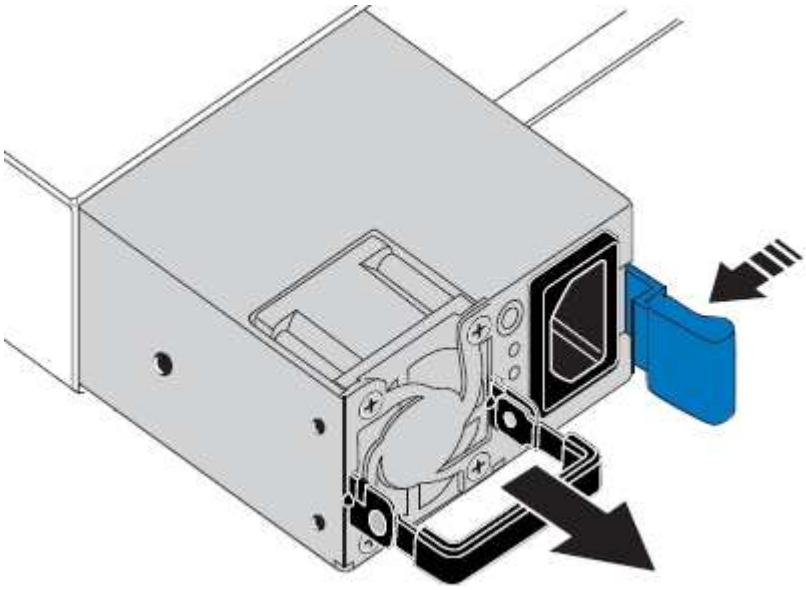
次の図は、 SG6000-CN コントローラの 2 つの電源装置を示しています。これらの装置には、コントローラの背面からアクセスできます。この手順 を使用して、一方または両方の電源装置を交換します。両方の電源装置を交換する場合は、最初にアプライアンスの制御シャットダウンを実行する必要があります。

手順

1. 電源装置を 1 台だけ交換する場合は、アプライアンスをシャットダウンする必要はありません。にアクセスします 電源コードを抜きます ステップ。両方の電源装置を同時に交換する場合は、電源コードを取り外す前に次の手順を実行します。
   a. アプライアンスをメンテナンスモードにします。
   b. アプライアンスをシャットダウンします。
2. [[power_power_cord 、 start=2] 交換する各電源装置から電源コードを抜きます。
3. 交換する最初の電源装置のカムハンドルを持ち上げます。



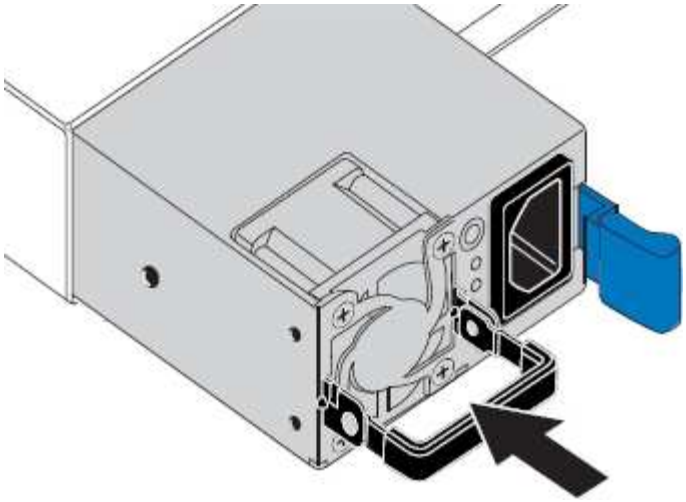
4. 青色のラッチを押し、電源装置を引き出します。



5. 右側の青色のラッチを使用して、交換用電源装置をシャーシにスライドさせます。

> 両方の電源装置のモデルとワット数が同じである必要があります。

交換用ユニットをスライドするときは、青色のラッチが右側にあることを確認してください。



6. カムハンドルを下に押して、交換用電源装置を固定します。
7. 両方の電源装置を交換する場合は、手順 2 ~ 6 を繰り返して 2 台目の電源装置を交換します。
8. 交換したユニットに電源コードを接続し、電源を投入。
9. アプライアンスをメンテナンスモードにした場合は、メンテナンスモードを終了します。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>* Reboot Controller* を選択し、 * Reboot into StorageGRID * を選択します。

キャビネットまたはラックから **SG6000-CN** コントローラを取り外します

キャビネットまたはラックから SG6000-CN コントローラを取り外して上部カバーにアクセスしたり、コントローラを別の場所に移動したりします。

必要なもの

- SG6000-CN コントローラに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- データセンターでメンテナンスを実行する SG6000-CN コントローラを物理的に配置しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

- SG6000-CN コントローラをシャットダウンしておきます。

  SG6000-CN コントローラをシャットダウンします

  電源スイッチを使用してコントローラをシャットダウンしないでください。

手順

1. コントローラの電源ケーブルにラベルを付けてから外します。
2. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
3. コントローラのデータケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバにラベルを付けてから外します。

パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. コントローラの前面パネルにある 2 本の非脱落型ネジを緩めます。

5. 取り付けレールが完全に引き出されて両側のラッチがカチッという音がするまで、 SG6000-CN コントローラをラックから前方にスライドします。

   コントローラの上部カバーに手が届くようになっています。

6. オプション：キャビネットまたはラックからコントローラを完全に取り外す場合は、レールキットの手順に従ってレールからコントローラを取り外します。

SG6000-CN コントローラのカバーを取り外します

SG6000-CN コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます

ハードウェアのメンテナンスが完了したら、コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます。

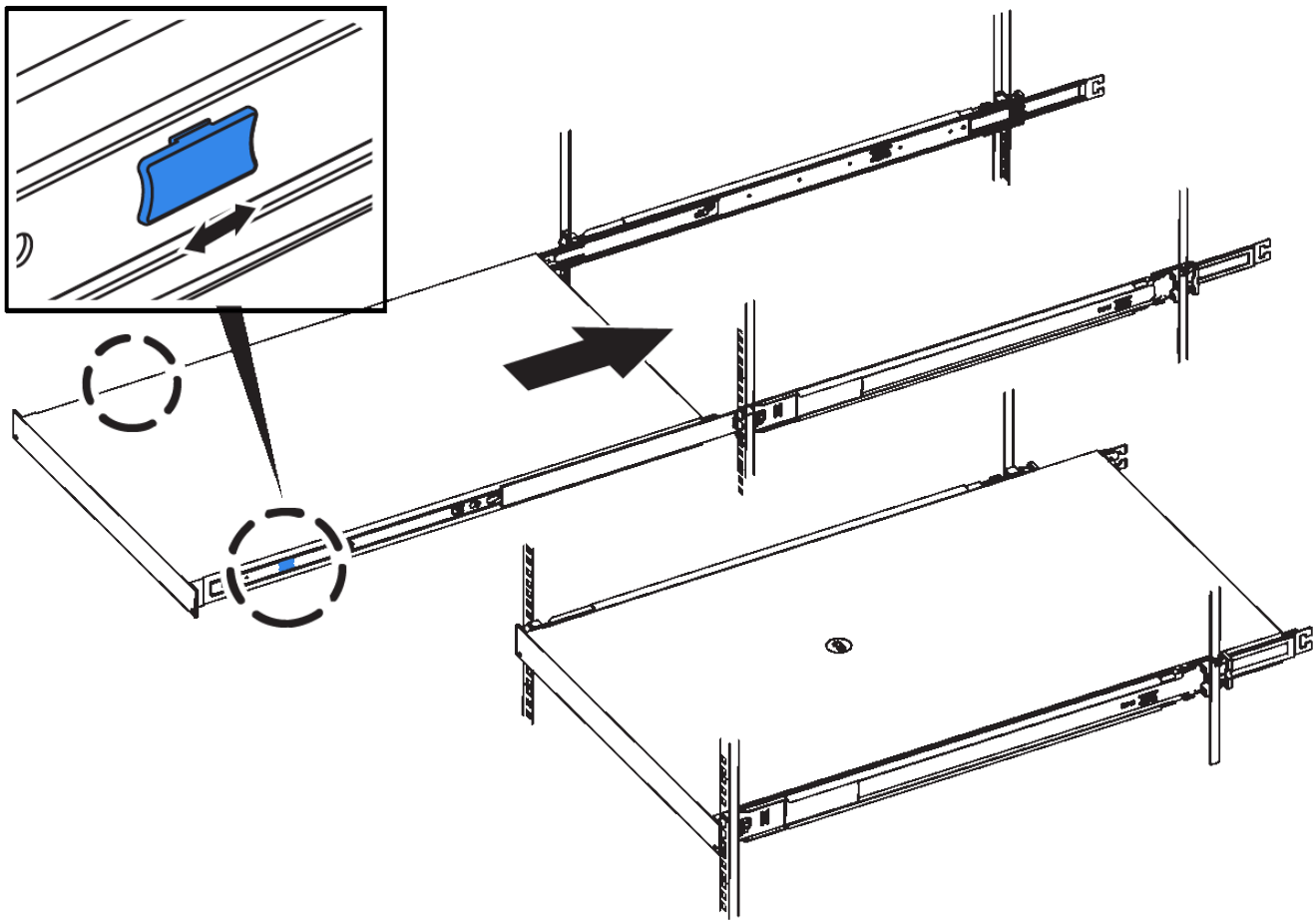
コントローラカバーを再度取り付けておきます。

SG6000-CN コントローラのカバーを再度取り付けます

手順

1. 青色のレールを同時に押して両方のラックレールを外し、 SG6000-CN コントローラをラックに完全に挿入するまでスライドします。

   コントローラが途中でひっかかる場合は、シャーシの両側にある青いラッチを引いて、コントローラを奥までスライドさせます。



コントローラの電源を入れるまでは、前面ベゼルを取り付けないでください。

2. コントローラの前面パネルの非脱落型ネジを締めて、コントローラをラックに固定します。

3. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
4. コントローラのデータケーブルと SFP+ または SFP28 トランシーバを再接続します。

パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

アプライアンスをケーブル接続（ SG6000 ）

5. コントローラの電源ケーブルを再接続します。

電源コードを接続して電源（ SG6000 ）を投入

コントローラは再起動可能です。

SG6000-CN コントローラの電源をオンにして、動作を確認します

SG6000-CN コントローラのカバーを取り外します

メンテナンスのために内部コンポーネントにアクセスするために、コントローラカバーを取り外します。

コントローラをキャビネットまたはラックから取り外して、上部カバーにアクセスします。

キャビネットまたはラックから SG6000-CN コントローラを取り外します

手順

1. SG6000-CN コントローラのカバーラッチがロックされていないことを確認します。必要に応じて、ラッチロックに表示されているように、プラスチック製ラッチロックの青色の 4 分の 1 回転をアンロック方向に回します。
2. ラッチを SG6000-CN コントローラシャーシの背面方向に回して止まるまで回し、シャーシから慎重にカバーを持ち上げて脇に置きます。

ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、 SG6000-CN コントローラの内部で静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。

ファイバチャネル HBA を取り外します

SG6000-CN コントローラのカバーを再度取り付けます

内蔵ハードウェアのメンテナンスが完了したら、コントローラカバーを再度取り付けます。

コントローラ内部のすべてのメンテナンス手順を完了しておきます。

手順

1. カバーラッチを開いた状態で、シャーシの上にあるカバーを持ち、上部カバーラッチの穴をシャーシのピンに合わせます。カバーの位置が合ったら、シャーシに下ろします。

2. カバーラッチが止まるまで前後に回し、カバーをシャーシに完全に固定します。カバーの前端に隙間がないことを確認します。

   カバーが完全に装着されていないと、 SG6000-CN コントローラをラックにスライドして挿入できないことがあります。

3. オプション：ラッチロックに表示されているように、青色のプラスチックラッチロックを 1 / 4 回転させてロック方向に回します。

コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます。

SG6000-CN コントローラをキャビネットまたはラックに再度取り付けます

SG6000-CN コントローラの Fibre Channel HBA を交換します

SG6000-CN コントローラが適切に機能しない場合や障害が発生した場合は、 SG6000-CN コントローラの Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）の交換が必要となることがあります。

交換するファイバチャネル HBA を確認します

交換する Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）が不明な場合は、この手順 を確認してください。

必要なもの

- Fibre Channel HBA を交換する必要があるストレージアプライアンスまたは SG6000-CN コントローラのシリアル番号を確認しておきます。

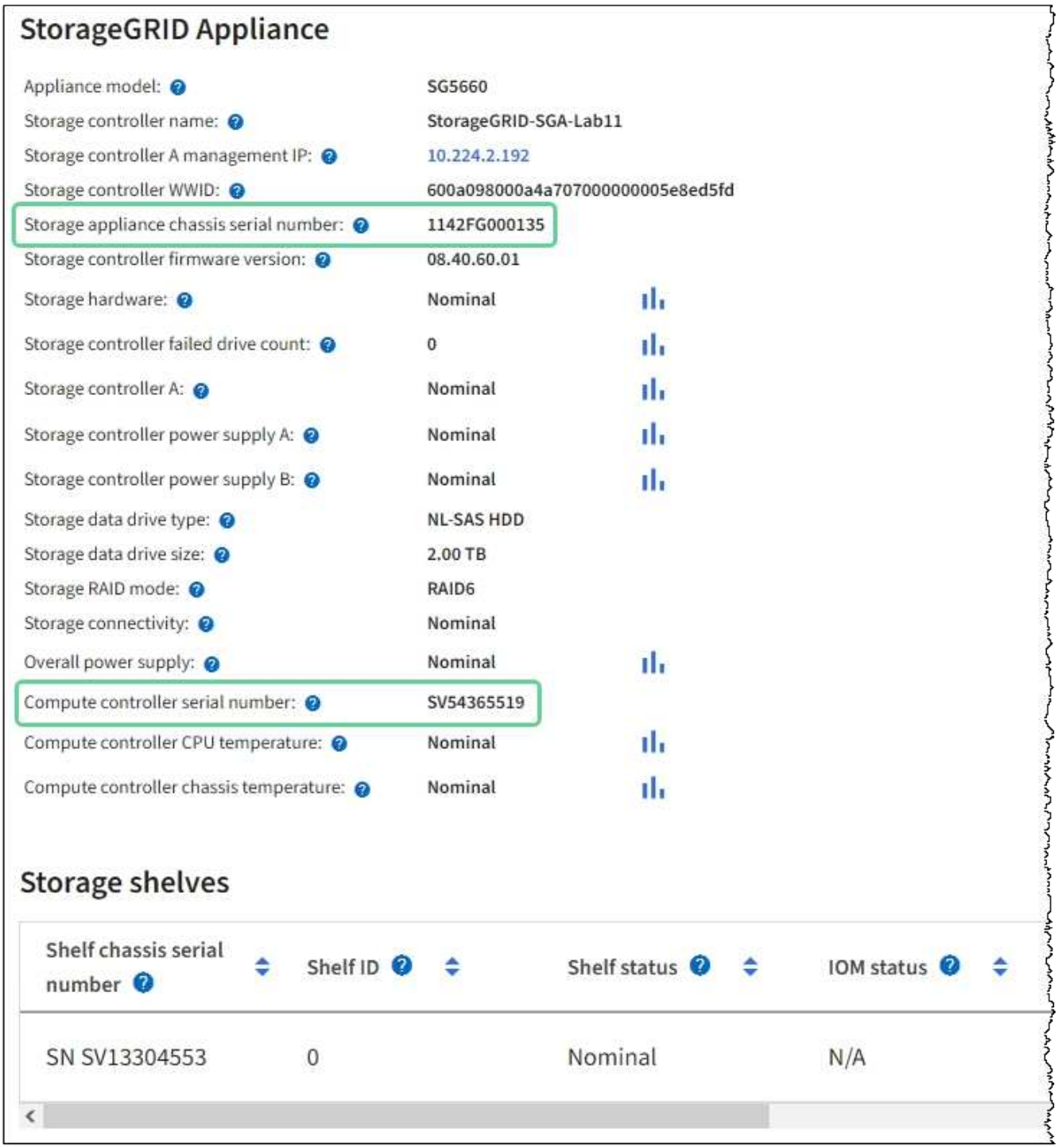
> 交換するファイバチャネル HBA を搭載したストレージアプライアンスのシリアル番号が先頭の文字が Q である場合、 Grid Manager には表示されません。データセンター内の各 SG6000-CN コントローラの前面に接続されているタグが一致するまで確認しておく必要があります。

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

手順

1. Grid Manager から * nodes * を選択します。
2. ノードページのテーブルで、アプライアンスストレージノードを選択します。
3. [* ハードウェア *] タブを選択します。

   StorageGRID アプライアンスのセクションで、ストレージアプライアンスのシャーシのシリアル番号 * とコンピューティングコントローラのシリアル番号 * を確認します。これらのシリアル番号のいずれかが、ファイバ・チャネル HBA を交換するストレージ・アプライアンスのシリアル番号と一致しているかどうかを確認します。いずれかのシリアル番号が一致していれば、正しいアプライアンスが見つかりました。



- StorageGRID アプライアンスのセクションが表示されない場合、選択したノードは StorageGRID アプライアンスではありません。ツリービューから別のノードを選択する。
- アプライアンスモデルがSG6060またはSG6060Xでない場合は、ツリービューから別のノードを選択します。
- シリアル番号が一致しない場合は、ツリービューから別のノードを選択します。

4. Fibre Channel HBA を交換する必要があるノードの場所を特定したら、コンピューティングコントローラの BMC IP アドレスをメモします。 StorageGRID アプライアンスのセクションに記載されています。

   この IP アドレスを使用すると、コンピューティングコントローラの識別 LED をオンにして、データセンターでアプライアンスを探す際に役立ちます。

コントローラ識別 LED をオンまたはオフにします

ファイバチャネル HBA を取り外します

ファイバチャネル **HBA** を取り外します

SG6000-CN コントローラが適切に機能しない場合や障害が発生した場合は、 SG6000-CN コントローラの Fibre Channel Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）の交換が必要となることがあります。

必要なもの

- 正しい交換用の Fibre Channel HBA を用意しておきます。
- 交換する Fibre Channel HBA が搭載されている SG6000-CN コントローラを特定します。

  交換するファイバチャネル HBA を確認します

- データセンター内の Fibre Channel HBA を交換する SG6000-CN コントローラを物理的に配置しておきます。

  データセンターでコントローラを探します

- コントローラのカバーを取り外しておきます。

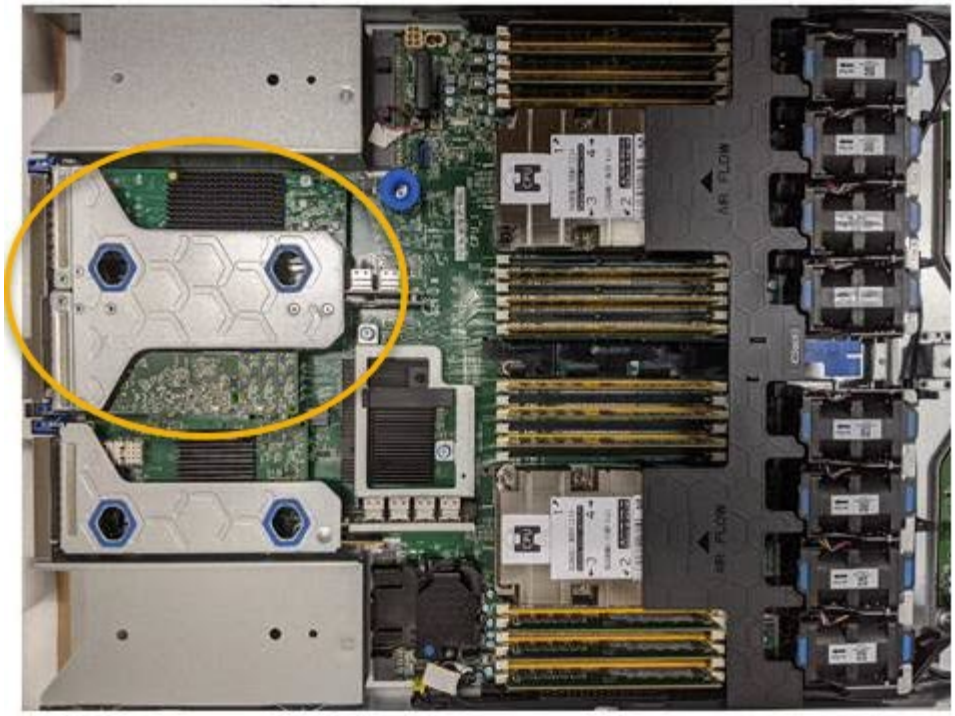
  SG6000-CN コントローラのカバーを取り外します

サービスの中断を回避するには、 Fibre Channel HBA の交換を開始する前に他のすべてのストレージノードがグリッドに接続されていることを確認するか、定期的なメンテナンスの実行中にサービスの中断が通常どおりに発生するようにアダプタを交換してください。情報ライフサイクル管理を使用してオブジェクトを管理する手順のノード接続状態の確認に関する情報を参照してください。

> オブジェクトのコピーを 1 つだけ作成する ILM ルールを使用したことがある場合は、スケジュールされたメンテナンス期間中に Fibre Channel HBA を交換する必要があります。そうしないと、この手順 中にオブジェクトへのアクセスが一時的に失われる可能性があります。+ 情報ライフサイクル管理を使用したオブジェクトの管理に関する情報を参照してください

手順

1. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
2. ファイバーチャネル HBA を搭載したコントローラの背面にあるライザーアセンブリを探します。



3. 青いマークの付いた穴を通してライザーアセンブリをつかみ、慎重に持ち上げます。取り付けられているアダプタの外部コネクタがシャーシから外れるように、ライザーアセンブリをシャーシの前面方向に持ち上げます。
4. 金属製フレーム側を下にしてライザーカードを静電気防止用の平らな場所に置き、アダプタにアクセスします。

ライザーアセンブリには、ファイバチャネル HBA とイーサネットネットワークアダプタの 2 つのアダプタがあります。この図では Fibre Channel HBA を示しています。

5. 青色のアダプタラッチ（丸で囲んだ部分）を開き、ファイバチャネル HBA をライザーアセンブリから慎重に取り外します。アダプタをわずかにロックして、アダプタをコネクタから取り外します。力を入れすぎないように注意してください。
6. アダプタを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

交換用の Fibre Channel HBA を取り付けます。

Fibre Channel HBA を再度取り付けます

Fibre Channel HBA を再度取り付けます

StorageGRID の管理

監視とトラブルシューティング

ILM を使用してオブジェクトを管理する

Fibre Channel HBA を再度取り付けます

交換用のファイバチャネル HBA は、取り外した HBA と同じ場所に取り付けます。

必要なもの

- 正しい交換用の Fibre Channel HBA を用意しておきます。
- 既存の Fibre Channel HBA を削除しておきます。

  ファイバチャネル HBA を取り外します

手順

1. ESD リストバンドのストラップの端を手首に巻き付け、静電気の放電を防ぐためにクリップの端をメタルアースに固定します。
2. 交換用の Fibre Channel HBA をパッケージから取り出します。
3. 青色のアダプタラッチを開いた状態で、ファイバチャネル HBA をライザーアセンブリのコネクタに合わせ、アダプタが完全に装着されるまで慎重にコネクタに押し込みます。

   ライザーアセンブリには、ファイバチャネル HBA とイーサネットネットワークアダプタの 2 つのアダプタがあります。この図では Fibre Channel HBA を示しています。

4. ライザーアセンブリの位置合わせ穴（丸で囲んだ箇所）を見つけます。この穴は、システム基板のガイドピンに合わせて配置されており、ライザーアセンブリの位置が正しいことを確認します。

5. ライザーアセンブリをシャーシに配置し、システム基板のコネクタとガイドピンの位置が合っていることを確認してから、ライザーアセンブリを挿入します。
6. ライザーアセンブリが完全に装着されるまで、青いマークの付いた穴の横にある中心線に沿って慎重に押し込みます。
7. ケーブルを再取り付けするファイバチャネル HBA ポートから保護キャップを取り外します。

コントローラで他のメンテナンス手順を実行する必要がない場合は、コントローラカバーを再度取り付けます。

SG6000-CN コントローラのカバーを再度取り付けます

SG6000-CN コントローラのリンク設定を変更します

SG6000-CN コントローラのイーサネットリンク設定を変更することができます。ポートボンディングモード、ネットワークボンディングモード、およびリンク速度を変更できます。

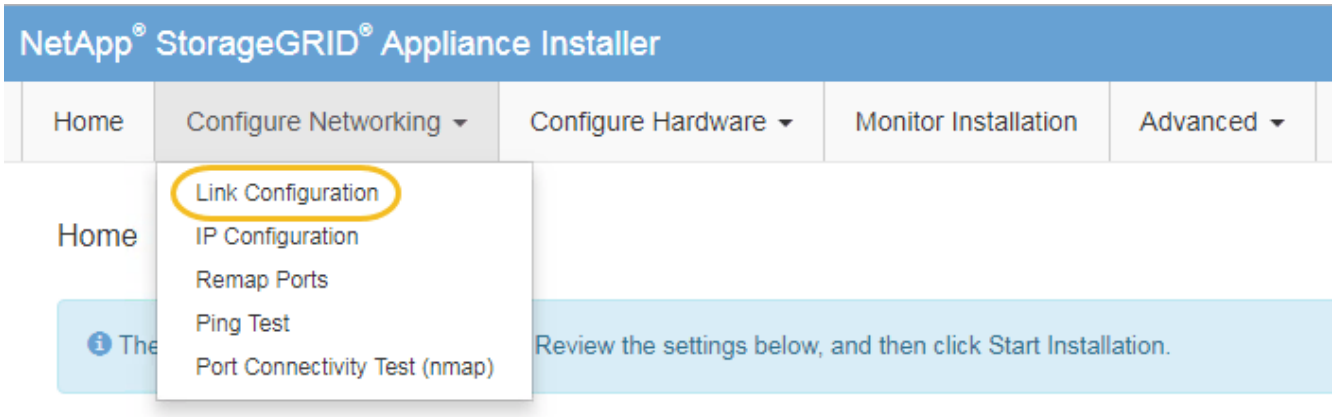
アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードにしました。

SG6000-CN コントローラのイーサネットリンク設定を変更するオプションには、次のものがあります。

- ポートボンディングモード * を「 Fixed 」から「 Aggregate 」または「 Aggregate 」から「 Fixed 」に変更します
- ネットワークボンディングモード * を Active-Backup から LACP に、または LACP から Active-Backup に変更
- VLAN タグを有効または無効にするか、 VLAN タグの値を変更します
- リンク速度を変更する。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking**>*Link Configuration* を選択します。



2. リンク設定に必要な変更を加えます。

   オプションの詳細については、を参照してください ネットワークリンク（ SG6000 ）の設定。

3. 選択に問題がなければ、 * 保存 * をクリックします。

   > 接続しているネットワークまたはリンクを変更すると、接続が失われる可能性があります。1 分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他の IP アドレスのいずれかを使用して、 StorageGRID アプライアンス・インストーラの URL を再入力します。 **+https://*Appliance_Controller_IP*:8443**

   VLAN 設定を変更した場合は、アプライアンスのサブネットが変更されている可能性があります。アプライアンスの IP アドレスを変更する必要がある場合は、に従います IP アドレスを設定する 手順

   StorageGRID IP アドレスを設定する

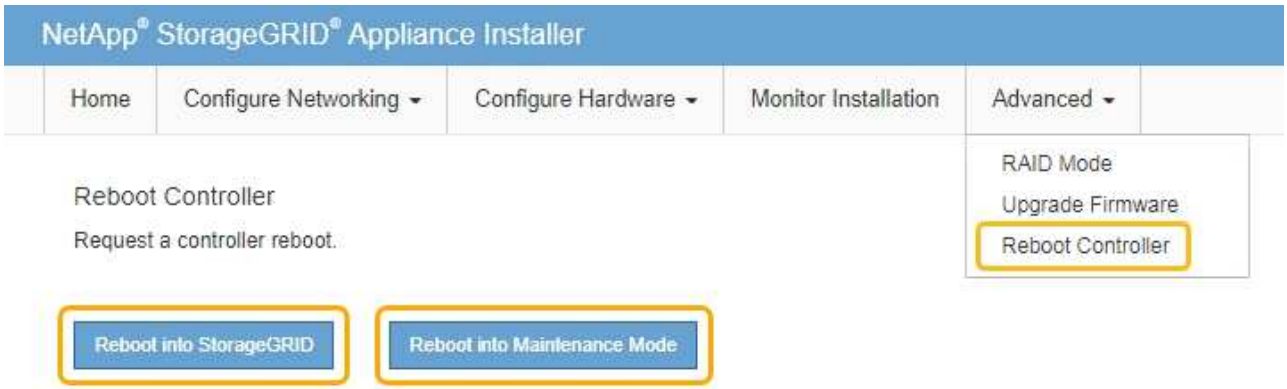
4. メニューから [ネットワークの設定 *>*Ping テスト *] を選択します。

5. ping テストツールを使用して、で行ったリンク設定の変更によって影響を受けた可能性のあるネットワーク上の IP アドレスへの接続を確認します リンク設定の変更 ステップ。

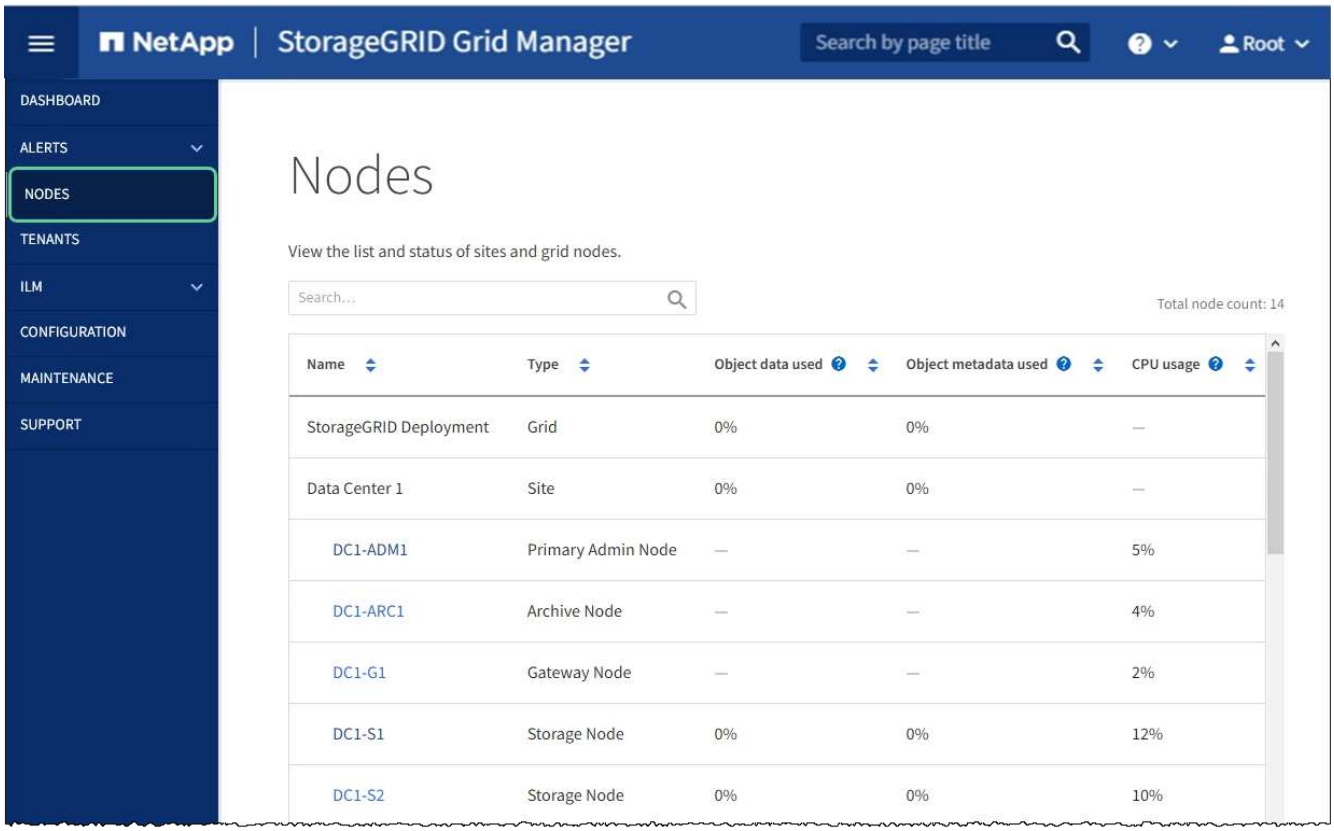
   最低でもプライマリ管理ノードのグリッドネットワーク IP アドレスと、 1 つ以上の他のストレージノードのグリッドネットワーク IP アドレスについて、 ping が通ることを確認します。必要に応じて、に戻ります リンク設定の変更 リンク設定の問題があれば手順を実行して修正します。

6. リンク設定の変更が問題なく機能しており、ノードがメンテナンスモードの間に実行する追加の手順がある場合は、ここで実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - [Reboot into StorageGRID （の再起動）] を選択します
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



MTU 設定を変更します

アプライアンスノードの IP アドレスを設定するときに割り当てた MTU 設定を変更できます。

このタスクについて

ネットワークの MTU 値は、ノードが接続されているスイッチポートに設定されている値と同じである必要があります。そうしないと、ネットワークパフォーマンスの問題やパケット損失が発生する可能性があります。

ネットワークのパフォーマンスを最大限に高めるには、すべてのノードのグリッドネットワークインターフェイスで MTU 値がほぼ同じになるように設定する必要があります。個々のノードのグリッドネットワークの MTU 設定に大きな違いがある場合は、 * Grid Network MTU mismatch * アラートがトリガーされます。MTU 値はすべてのネットワークタイプで同じである必要はありません。

アプライアンスノードをリブートせずに MTU 設定を変更するには、次の手順を実行します。 IP 変更ツールを使用します。

初回インストール時にクライアントまたは管理ネットワークが StorageGRID アプライアンスインストーラで設定されていなかった場合は、次の手順を実行します。 メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更します。

IP 変更ツールを使用して MTU 設定を変更します

IP 変更ツールを使用するための「 passwords.txt 」ファイルが必要です。

IP 変更ツールにアクセスし、の説明に従って MTU 設定を更新します ノードのネットワーク設定の変更。

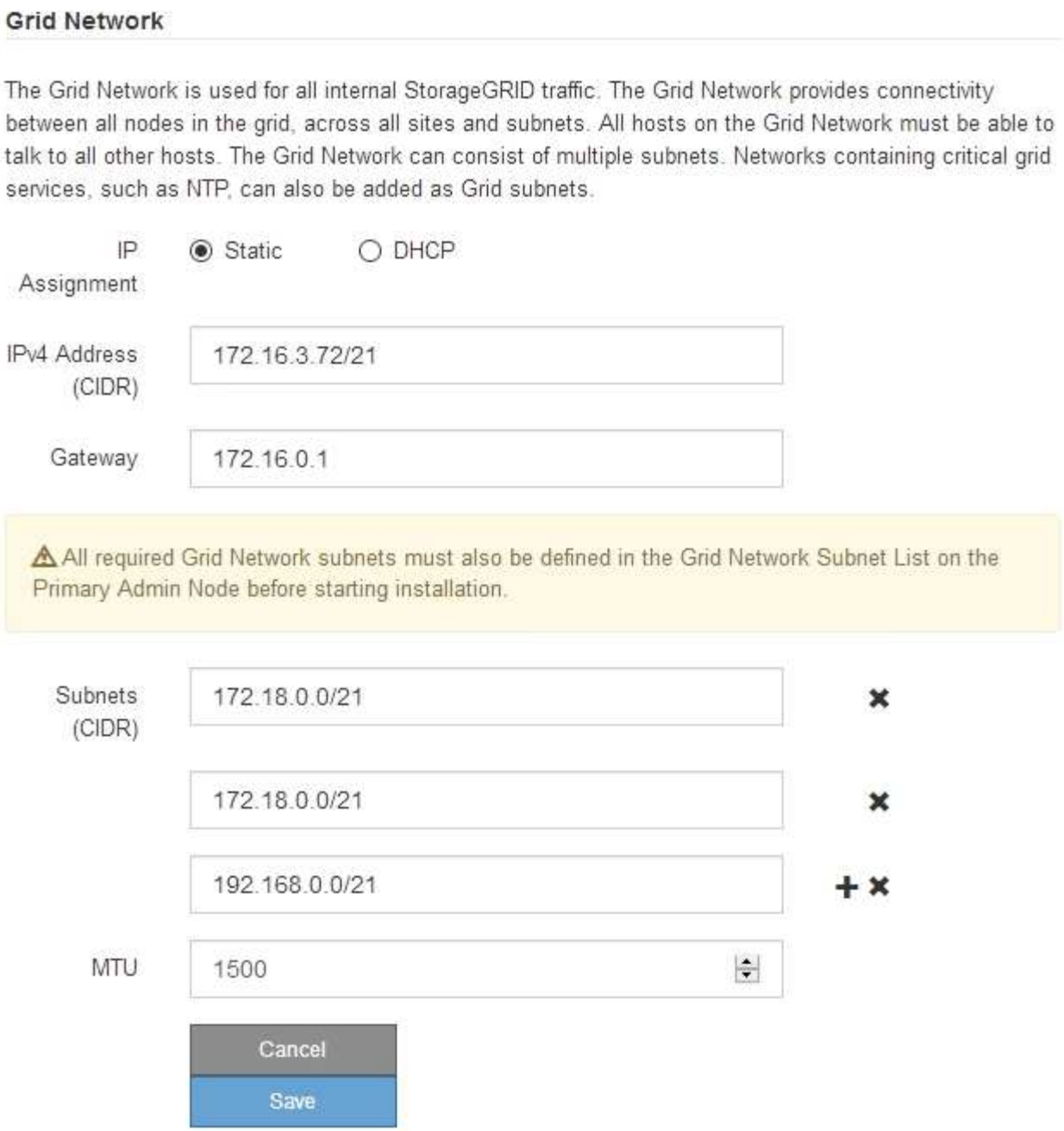
メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更します

IP 変更ツールでこれらの設定にアクセスできない場合は、メンテナンスモードを使用して MTU 設定を変更してください。

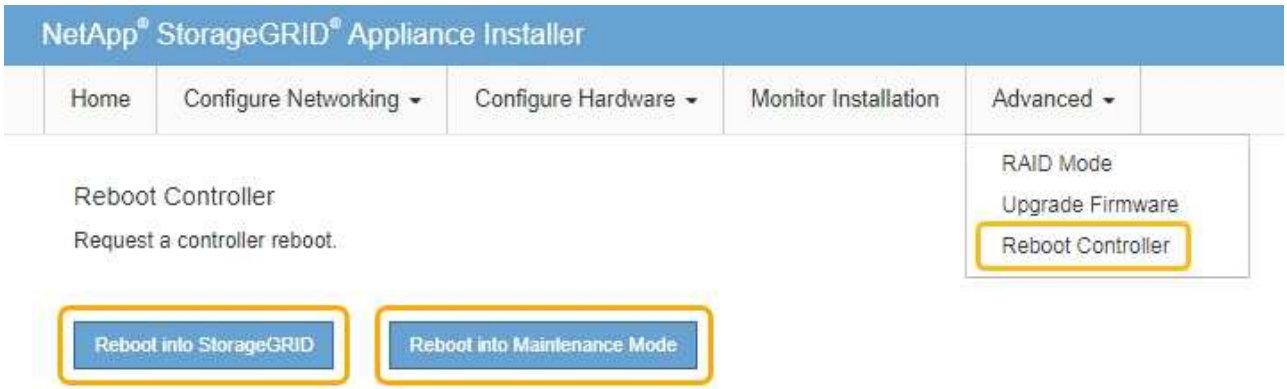
アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードにしました。

手順

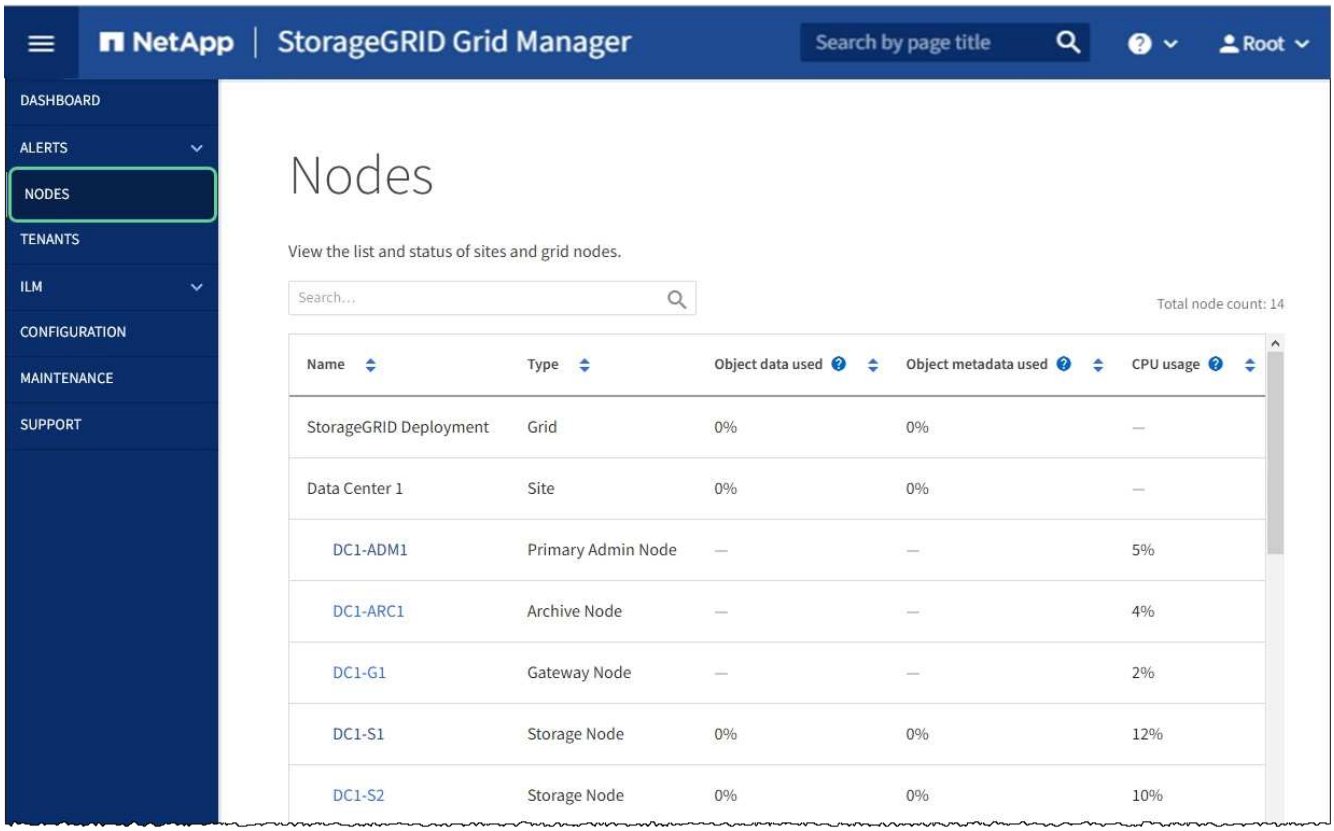
1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking**>*IP Configuration* を選択します。
2. グリッドネットワーク、管理ネットワーク、およびクライアントネットワークの MTU 設定に必要な変更を加えます。



3. 設定に問題がなければ、「 * 保存 * 」を選択します。
4. この手順 が正常に完了し、ノードを保守モードにしている間に実行する追加の手順がある場合は、すぐに実行します。処理が完了した場合、または何らかの障害が発生して最初からやり直したい場合は、 * Advanced * > * Reboot Controller * を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
   - [Reboot into StorageGRID （の再起動）] を選択します
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。手順 で障害が発生したために最初からやり直す場合は、このオプションを選択します。ノードのリブートが完了したら、障害が発生した手順 の該当する手順から再起動します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



StorageGRID の管理

DNS サーバの設定を確認します

このアプライアンスノードで現在使用されているドメインネームシステム（ DNS ）サーバを確認し、一時的に変更することができます。

アプライアンスは次のようになりました メンテナンスモードにしました。

KMS のホスト名は IP アドレスではなくドメイン名として指定されているため、暗号化されたアプライアンスがキー管理サーバ（ KMS ）または KMS クラスタに接続できない場合は、 DNS サーバ設定の変更が必要になることがあります。アプライアンスの DNS 設定に加えた変更は一時的なものであり、メンテナンスモードを終了すると失われます。これらの変更を永続的に行うには、 Grid Manager で DNS サーバを指定します（ * maintenance * > * Network * > * DNS servers * ）。

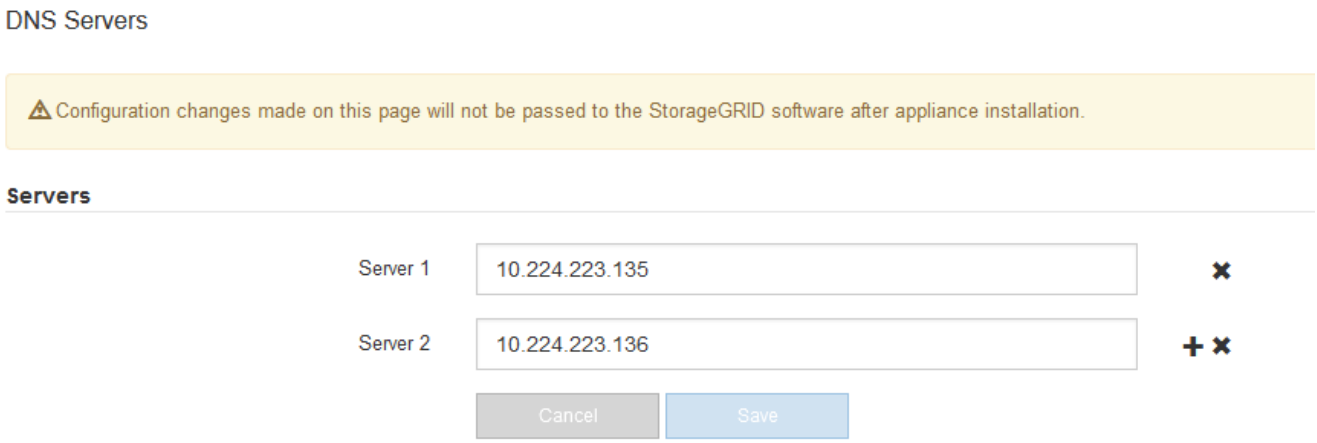
- DNS 設定の一時的な変更が必要になるのは、ホスト名に IP アドレスではなく完全修飾ドメイン名を使用して KMS サーバが定義されているノード暗号化アプライアンスのみです。
- ノード暗号化アプライアンスをドメイン名を使用して KMS に接続する場合は、グリッド用に定義されている DNS サーバの 1 つに接続する必要があります。これらの DNS サーバの 1 つが、ドメイン名を IP アドレスに変換します。
- ノードがグリッドの DNS サーバにアクセスできない場合、またはノード暗号化アプライアンスノードがオフラインのときにグリッド全体の DNS 設定を変更した場合は、ノードは KMS に接続できません。アプライアンス上の暗号化されたデータは、 DNS 問題 が解決されるまで復号化できません。

KMS 接続を回避する DNS 問題 を解決するには、 StorageGRID アプライアンスインストーラで 1 つ以上の DNS サーバの IP アドレスを指定します。この一時的な DNS 設定により、アプライアンスは KMS に接続してノード上のデータを復号化することができます。

たとえば、暗号化されたノードがオフラインのときにグリッドの DNS サーバが変更された場合、ノードは以前の DNS 値をまだ使用しているため、オンラインに戻った時点で KMS にアクセスできなくなります。StorageGRID アプライアンスインストーラで新しい DNS サーバの IP アドレスを入力すると、 KMS 接続を使用してノードのデータを復号化できます。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 **Configure Networking *>*DNS Configuration** を選択します。
2. 指定した DNS サーバが正しいことを確認してください。



3. 必要に応じて、 DNS サーバを変更します。

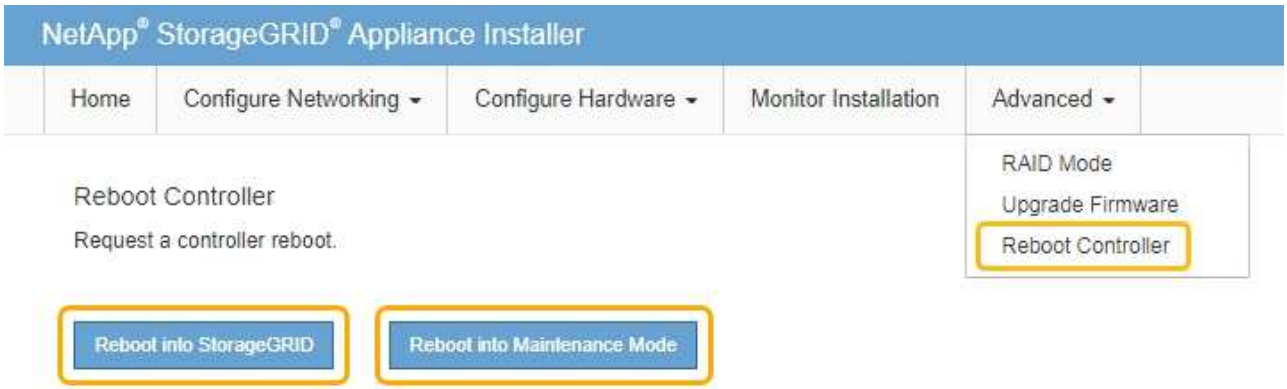
> DNS 設定に対する変更は一時的なものであり、メンテナンスモードを終了すると失われます。

4. 一時的な DNS 設定に問題がなければ、 * 保存 * を選択します。

   ノードは、このページで指定されている DNS サーバ設定を使用して KMS に再接続し、ノード上のデータを復号化できるようにします。

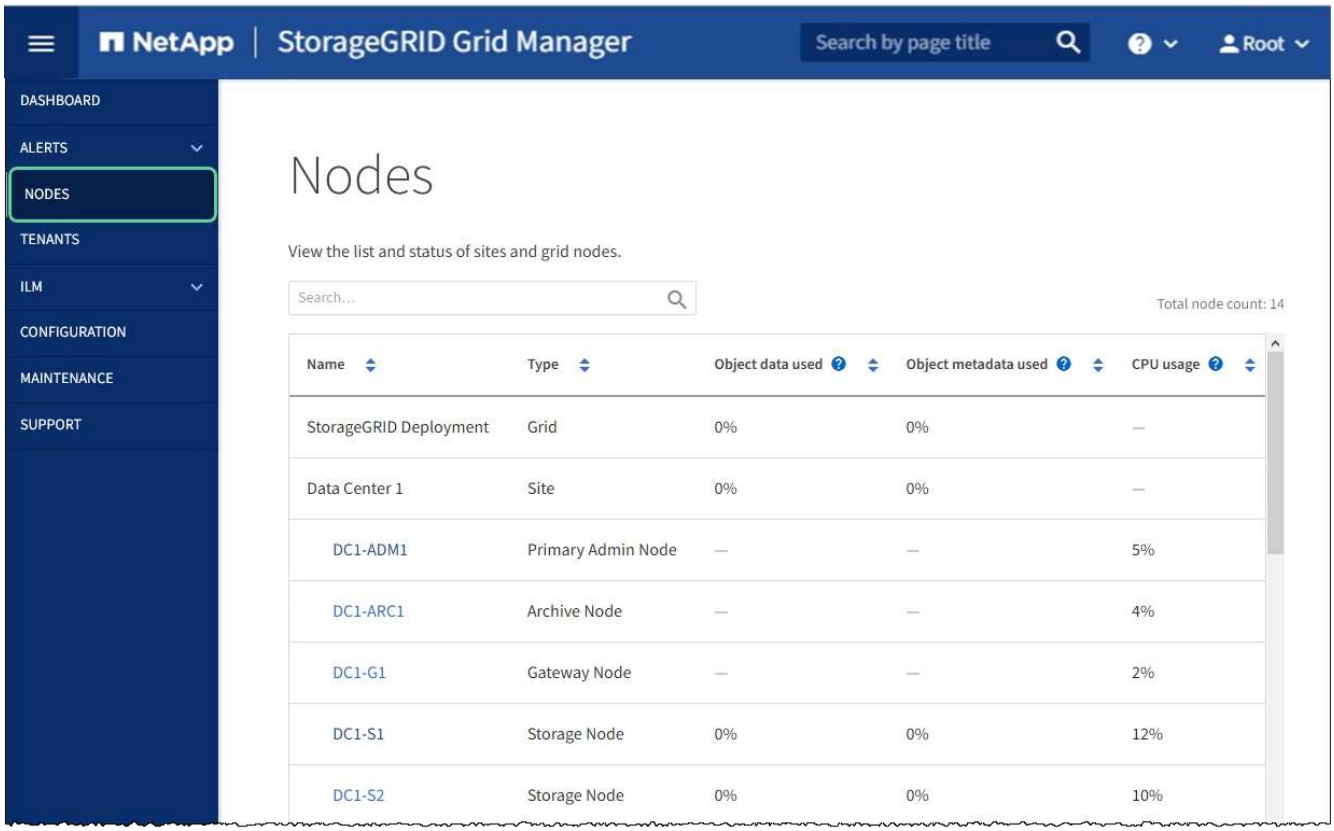
5. ノードデータが復号化されたら、ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



> ノードがリブートしてグリッドに再び参加すると、 Grid Manager にリストされているシステム全体の DNS サーバが使用されます。グリッドに再追加したあとは、アプライアンスがメンテナンスモードのときに、 StorageGRID アプライアンスインストーラで指定された一時的な DNS サーバがアプライアンスで使用されなくなります。

アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



メンテナンスモード（ SG6000 ）でのノード暗号化の監視

インストール中にアプライアンスのノード暗号化を有効にした場合は、ノード暗号化の状態やキー管理サーバ（ KMS ）の詳細など、各アプライアンスノードのノード暗号化ステータスを監視できます。

必要なもの

- インストール時にアプライアンスのノード暗号化を有効にしておく必要があります。アプライアンスのインストール後にノード暗号化を有効にすることはできません。
- これで完了です アプライアンスをメンテナンスモードにしました。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 * ハードウェアの設定 * > * ノード暗号化 * を選択します。

Node Encryption

Node encryption allows you to use an external key management server (KMS) to encrypt all StorageGRID data on this appliance. If node encryption is enabled for the appliance and a KMS is configured for the site, you cannot access any data on the appliance unless the appliance can communicate with the KMS.

Encryption Status

You can only enable node encryption for an appliance during installation. You cannot enable or disable the node encryption setting after the appliance is installed.

Enable node encryption ☑

Save

Key Management Server Details

View the status and configuration details for the KMS that manages the encryption key for this appliance. You must use the Grid Manager to make configuration changes.

KMS display name	thales
External key UID	41b0306abcce451facfce01b1b4870ae1c1ec6bd5e3849d790223766baf35c57
Hostnames	10.96.99.164 10.96.99.165
Port	5696

Server certificate >

Client certificate >

Clear KMS Key

Do not clear the KMS key if you need to access or preserve any data on this appliance.

If you want to reinstall this appliance node (for example, in another grid), you must clear the KMS key. When the KMS key is cleared, all data on this appliance is deleted.

Clear KMS Key and Delete Data

Node Encryption のページには次の 3 つのセクションがあります。

- Encryption Status には、アプライアンスでノード暗号化が有効か無効かが表示されます。
- キー管理サーバの詳細には、アプライアンスの暗号化に使用されている KMS に関する情報が表示されます。サーバおよびクライアント証明書のセクションを展開すると、証明書の詳細およびステータスを表示できます。
  - 期限切れの証明書の更新など、証明書自体に関する問題に対処するには、 StorageGRID の管理手順の KMS に関する情報を参照してください。
  - KMS ホストへの接続で予期しない問題が発生する場合は、ドメインネームシステム（ DNS ）サーバが正しいこと、およびアプライアンスのネットワークが正しく設定されていることを確認してください。

    DNS サーバの設定を確認します

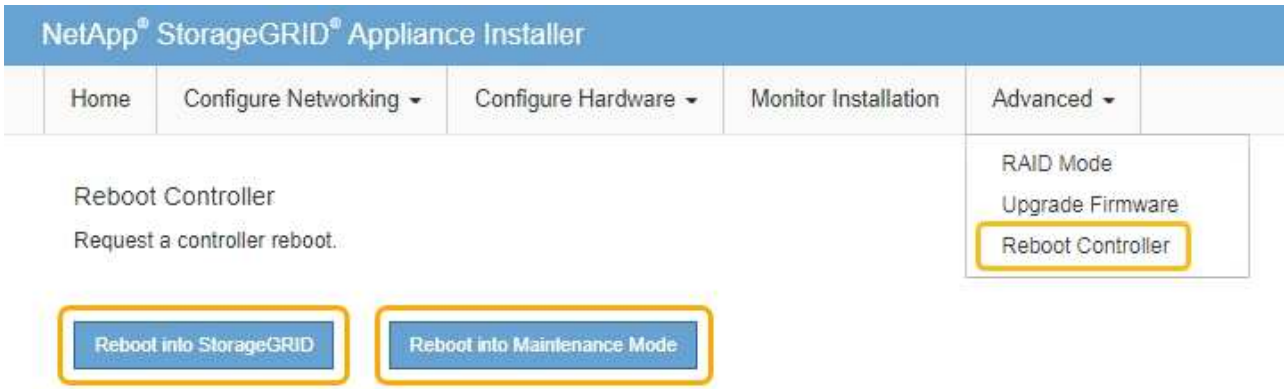
  - 証明書の問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- KMS Key をクリアすると、アプライアンスのノード暗号化が無効になり、 StorageGRID サイト用に設定されているアプライアンスとキー管理サーバの間の関連付けが解除され、アプライアンスのすべてのデータが削除されます。実行する必要があります KMS キーをクリアします 別の StorageGRID システムにアプライアンスを設置する前に、

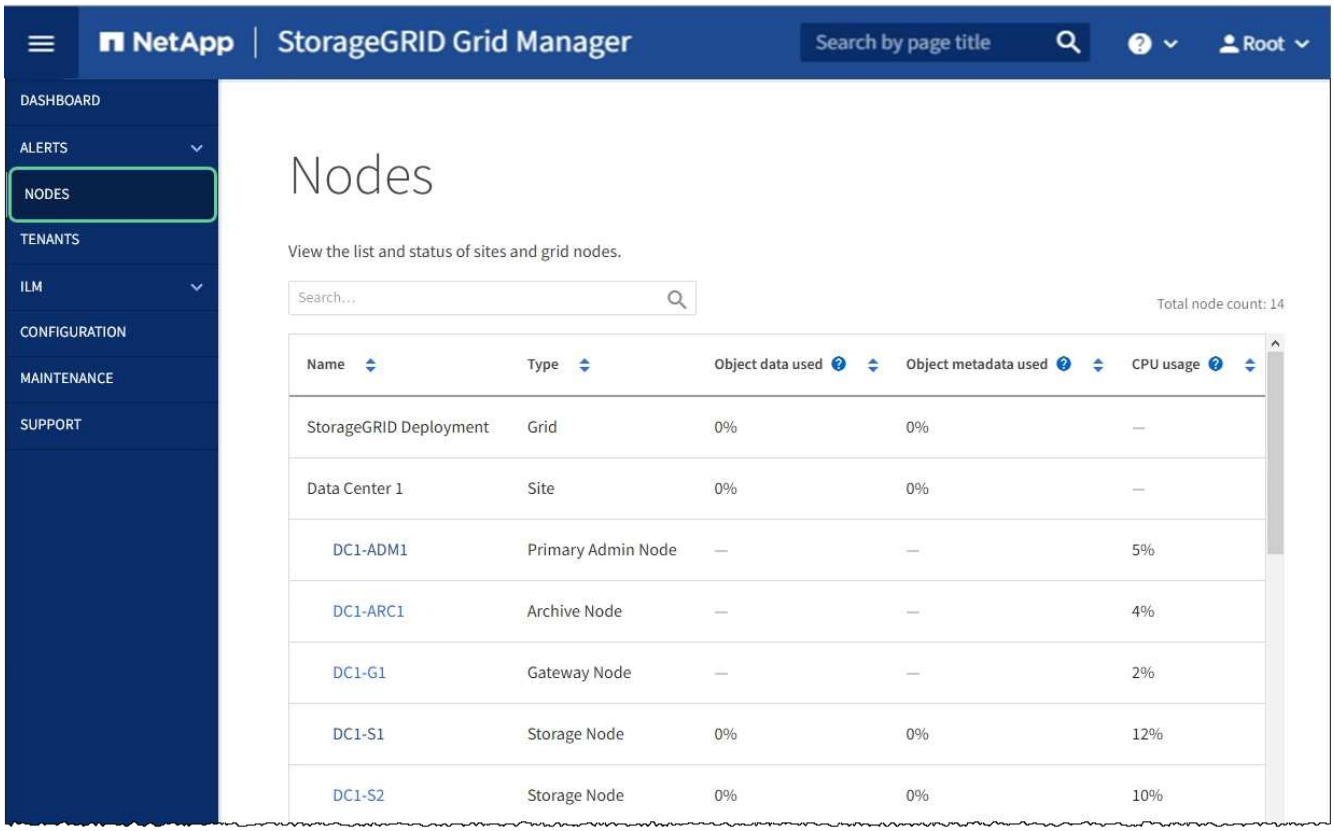
> KMS の設定をクリアすると、アプライアンスからデータが削除され、永久にアクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

2. ノード暗号化ステータスの確認が完了したら、ノードをリブートします。StorageGRID アプライアンス・インストーラから、 **Advanced**>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

   - Reboot into StorageGRID * を選択し、ノードをグリッドに再追加してコントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備ができている場合は、このオプションを選択します。
   - メンテナンスモードを維持したままコントローラをリブートするには、 * Reboot into Maintenance Mode * を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナンスモードのときにのみ使用できます）。 このオプションは、グリッドに再追加する前にノードで追加のメンテナンス処理を実行する必要がある場合に選択します。



アプライアンスがリブートしてグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかることがあります。リブートが完了し、ノードが再びグリッドに参加したことを確認するには、 Grid Manager に戻ります。ノード * ページには、アクティブなアラートがなくノードがグリッドに接続されていることを示すために、アプライアンスノードの通常ステータス（アイコンなし）が表示されます。



StorageGRID の管理

キー管理サーバの設定をクリアします

キー管理サーバ（ KMS ）の設定をクリアすると、アプライアンスでノード暗号化が無効になります。KMS の設定をクリアすると、アプライアンスのデータは完全に削除され、アクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

アプライアンス上でデータを保持する必要がある場合は、 KMS の設定をクリアする前に、ノードの運用を停止する手順 を実行するか、ノードをクローニングする必要があります。

> KMS をクリアすると、アプライアンスのデータが完全に削除され、アクセスできなくなります。このデータはリカバリできません。

ノードを運用停止 に含まれるデータを StorageGRID 内の他のノードに移動すること。

アプライアンス KMS の設定をクリアすると、ノード暗号化が無効になり、アプライアンスノードと StorageGRID サイトの KMS の設定との間の関連付けが解除されます。その後、アプライアンスのデータが削除され、アプライアンスはインストール前の状態のままになります。このプロセスを元に戻すことはできません。

KMS の設定をクリアする必要があります。

- アプライアンスを別の StorageGRID システムにインストールする前に、 KMS を使用しない、または別の KMS を使用する前に、

> 同じ KMS キーを使用する StorageGRID システムにアプライアンスノードを再インストールする場合は、 KMS の設定をクリアしないでください。

- KMS 設定が失われて KMS キーをリカバリおよび再インストールできないノードをリカバリする前に、KMS キーをリカバリできません。
- お客様のサイトで以前使用していたアプライアンスを返却する前に、
- ノード暗号化が有効になっているアプライアンスの運用を停止したあと。

> KMS をクリアして StorageGRID システム内の他のノードにデータを移動する前に、アプライアンスの運用を停止します。アプライアンスの運用を停止する前に KMS をクリアすると、データが失われるため、アプライアンスが動作しなくなる可能性があります。

手順

1. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。

Node Encryption

Node encryption allows you to use an external key management server (KMS) to encrypt all StorageGRID data on this appliance. If node encryption is enabled for the appliance and a KMS is configured for the site, you cannot access any data on the appliance unless the appliance can communicate with the KMS.

Encryption Status

You can only enable node encryption for an appliance during installation. You cannot enable or disable the node encryption setting after the appliance is installed.

Enable node encryption ☑

Save

Key Management Server Details

View the status and configuration details for the KMS that manages the encryption key for this appliance. You must use the Grid Manager to make configuration changes.

KMS display name	thales
External key UID	41b0306abcce451facfce01b1b4870ae1c1ec6bd5e3849d790223766baf35c57
Hostnames	10.96.99.164 10.96.99.165
Port	5696

Server certificate >

Client certificate >

Clear KMS Key

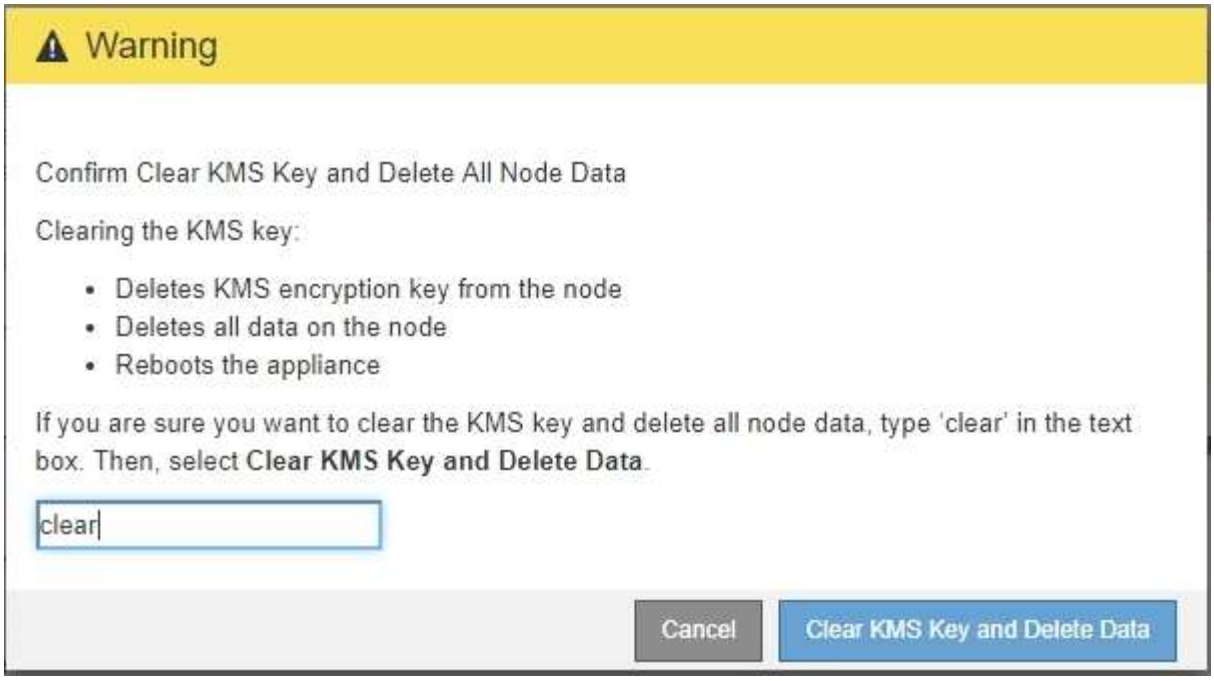
Do not clear the KMS key if you need to access or preserve any data on this appliance.

If you want to reinstall this appliance node (for example, in another grid), you must clear the KMS key. When the KMS key is cleared, all data on this appliance is deleted.

Clear KMS Key and Delete Data

KMS の設定をクリアすると、アプライアンス上のデータが完全に削除されます。このデータはリカバリできません。

3. ウィンドウの下部で、 * KMS キーをクリアしてデータを削除 * を選択します。
4. KMS の構成をクリアしても問題がない場合は '`*clear*` と入力してから **'Clear KMS Key and Delete Data** を選択します



KMS 暗号化キーとすべてのデータがノードから削除され、アプライアンスがリブートします。この処理には 20 分程度かかる場合があります。

5. ブラウザを開き、アプライアンスのコンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「 *Controller_IP*` 」は、 3 つの StorageGRID ネットワークのいずれか上のコンピューティング・コントローラ（ストレージ・コントローラではない）の IP アドレスです。

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

6. Configure Hardware * > * Node Encryption * を選択します。
7. ノードの暗号化が無効になっていること、および * キー管理サーバの詳細 * および * KMS キーと削除 * のコントロールでキーと証明書の情報がウィンドウから削除されていることを確認します。

   アプライアンスでのノード暗号化の再インストールまでは、グリッドでのノード暗号化を再度有効にすることはできません。

アプライアンスがリブートし、 KMS がクリアされてインストール前の状態になっていることを確認したら、StorageGRID システムからアプライアンスを物理的に取り外すことができます。を参照してください 再インストールのためのアプライアンスの準備手順。

StorageGRID の管理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.